



第三章 流域汇流

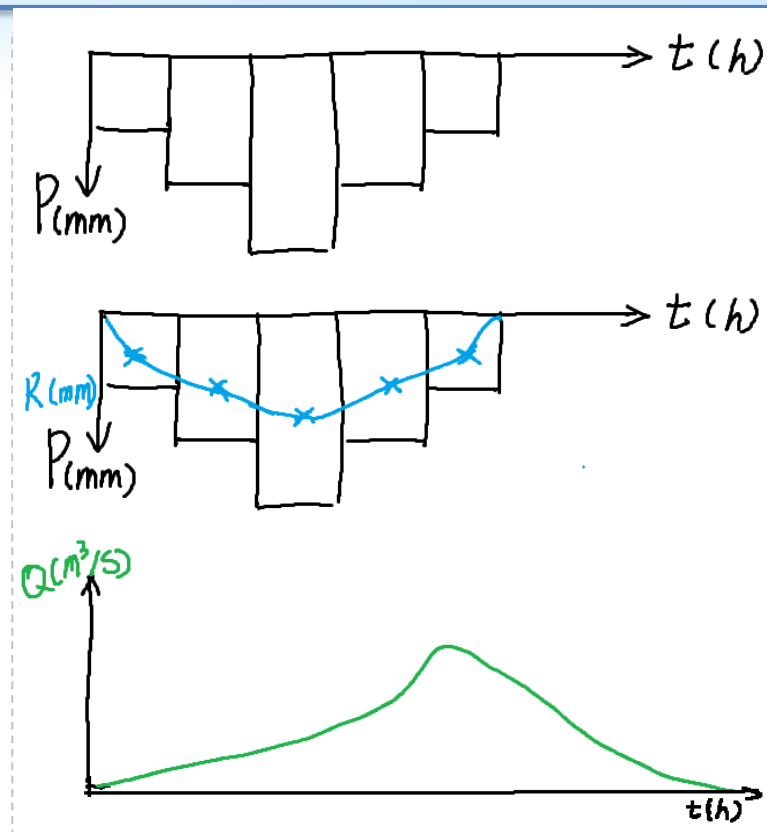
仅供内部学习使用，河海大学版权所有，请勿上传至网络等公共空间。



第一节 概述

流域汇流的概念

降落在流域上的降水，扣除损失后，从流域各处向流域出口断面汇集的过程，称为流域汇流。





课程回顾

流域产流的概念

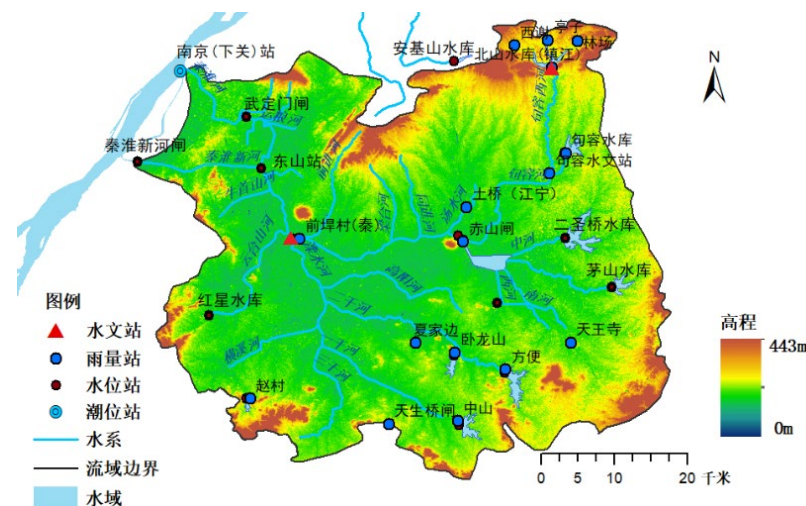
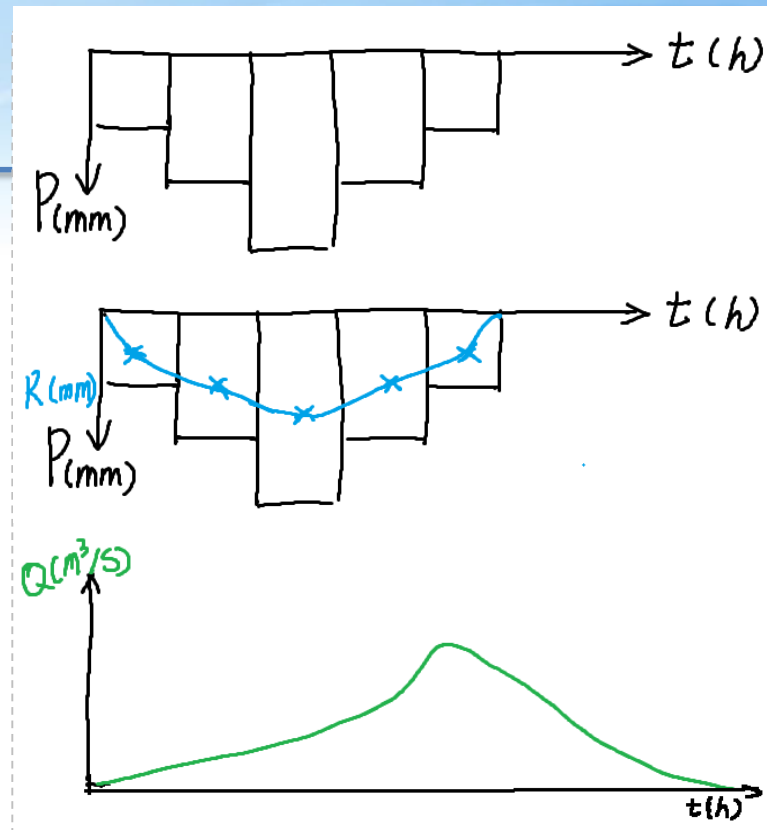
指雨水降落到流域后，通过植物截留过程、下渗过程、蒸散发过程、土壤水的增减过程等，产生能经由地面和地下汇集至流域出口断面的**水量**的现象。

流域汇流的概念

降落在流域上的降水，扣除损失后，从流域各处向流域出口断面**汇集**的过程，称为流域汇流。

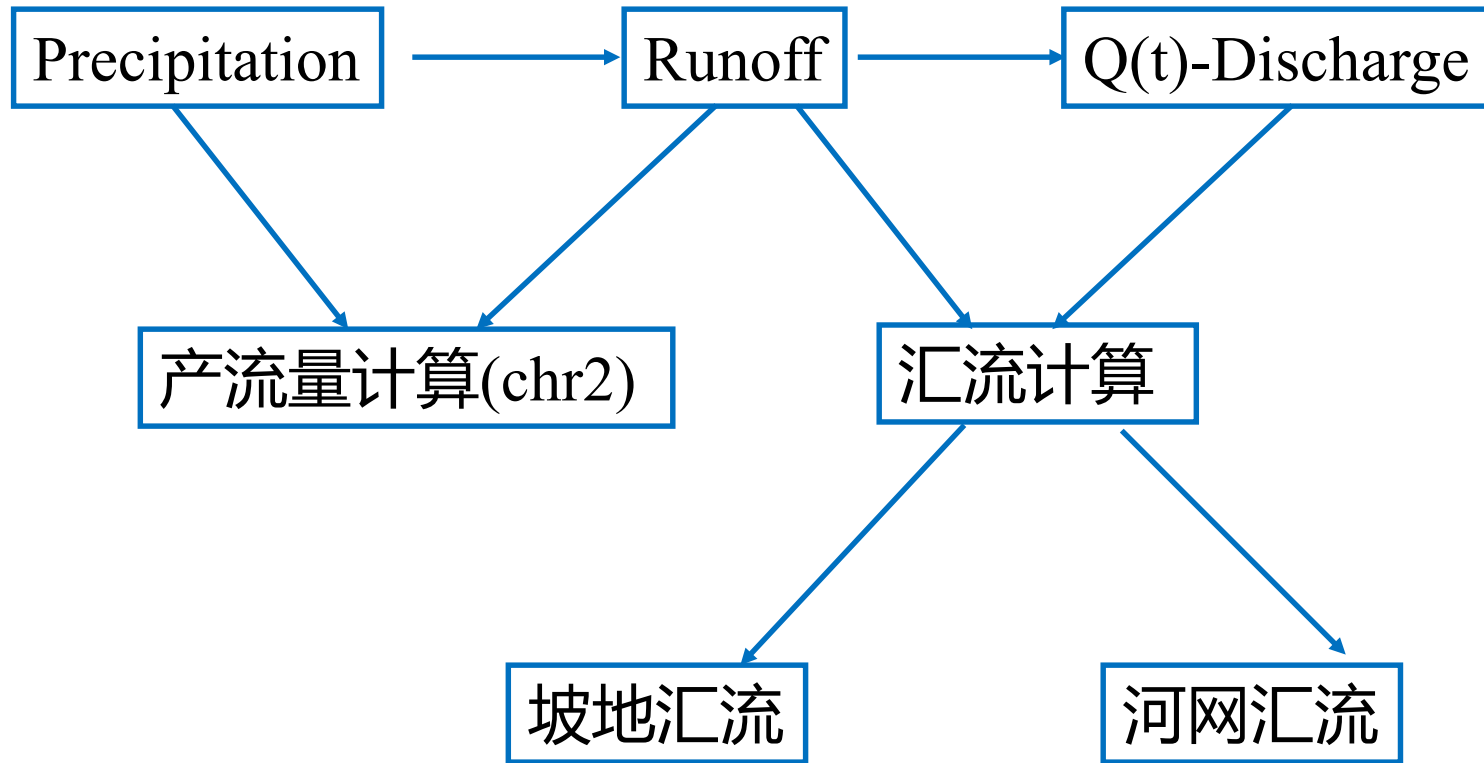
区别与联系

- 1、均是洪水过程的重要组成部分，模型是由产流模块+汇流模块组成；
- 2、产流关注水量的多少（损失的大小），汇流关注水流的运动（过程线的高矮胖瘦）。





第一节 概述





第一节 概述

坡地汇流阶段

地面径流

汇流速度快

流程短

汇流历时短

地下径流

汇流速度慢

流程最长

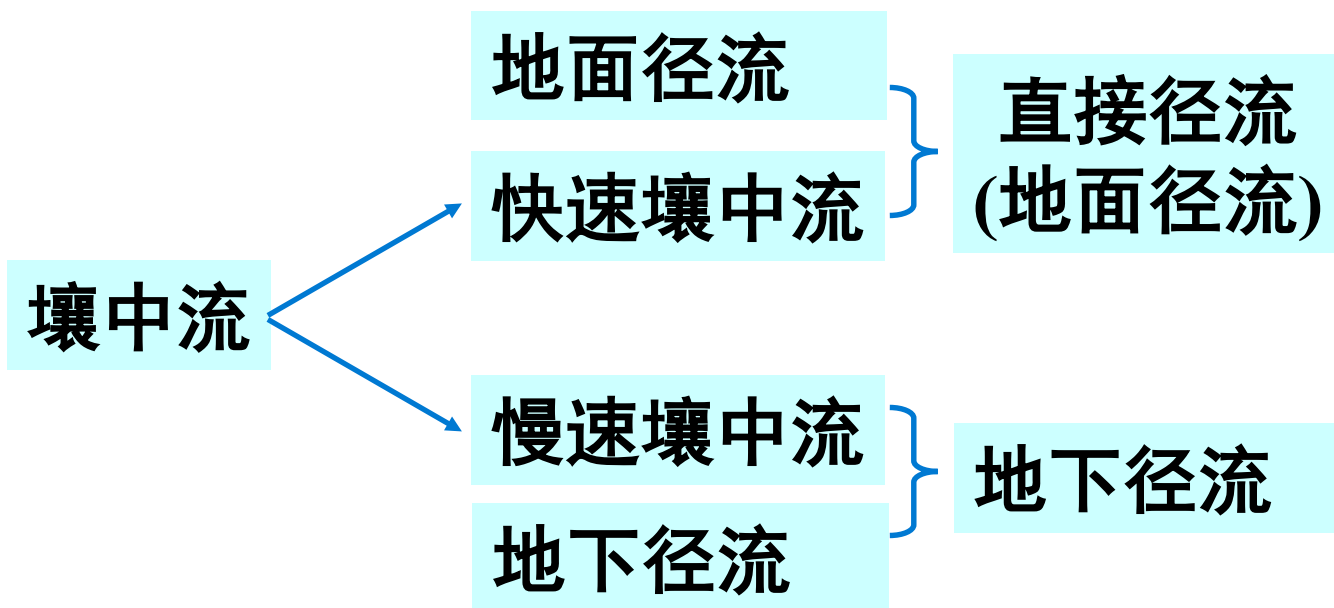
汇流历时长

壤中流：介于两者之间。



第一节 概述

坡地汇流阶段





第一节 概述

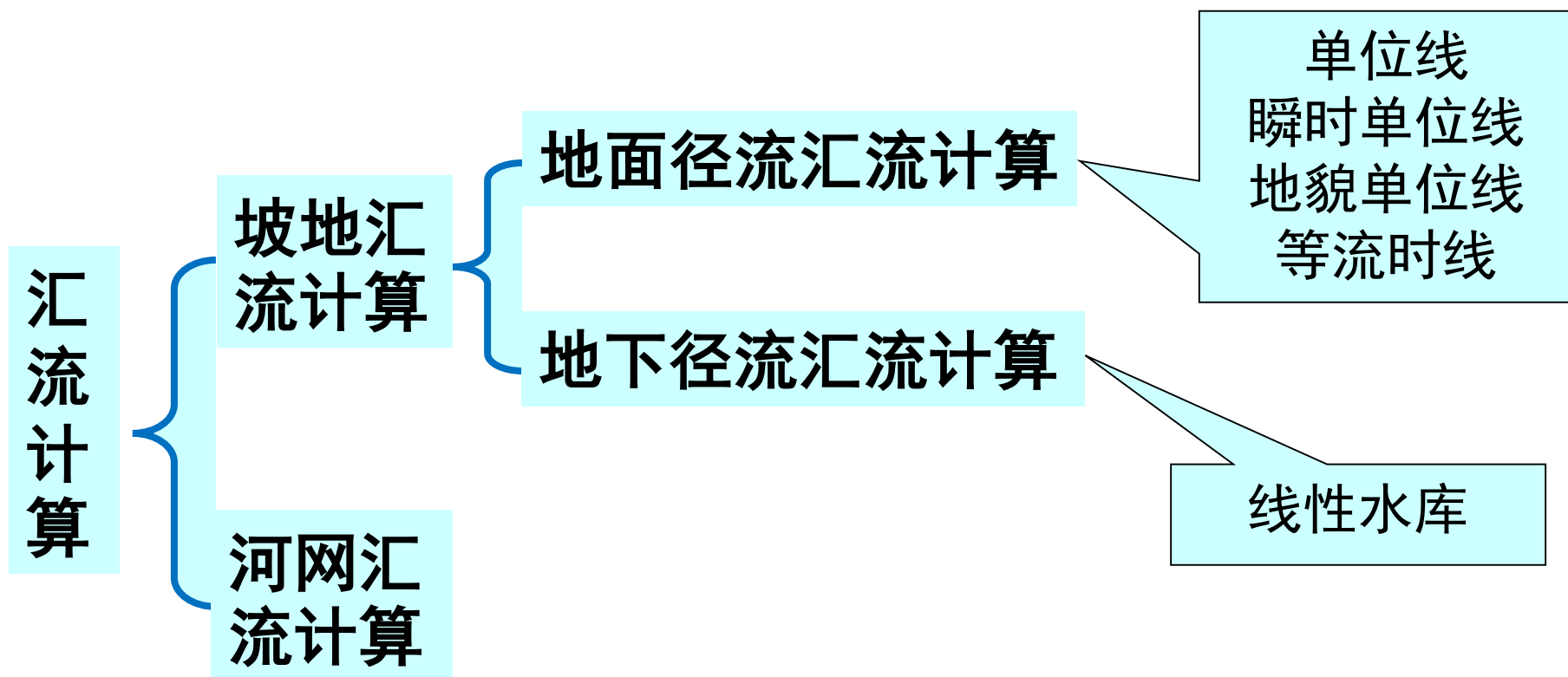
河网汇流阶段

各种水源受河槽水力条件的制约作用相同；
因**注入河网的地点不同**，流经河网所受的调蓄作用不同。



第一节 概述

汇流计算内容



第二节 单位线



一、基本原理

1. 单位线的定义

在给定流域上，单位时段内时空均匀分布的单位地面(直接)净雨量，在流域出口断面形成的地面(直接)流量过程线称为单位线，记为UH(unit hydrograph)，表示为 $q \sim t$ 。

单位净雨量：10.0mm

单位时段：1h, 2h, 3h,



一、基本原理

1. 单位线的定义

根据单位线定义有：

$$\frac{3.6 \Sigma q \Delta t}{F} = 10mm$$

式中， q — 单位线纵高， m^3 / s ；

F — 流域面积， km^2 ；

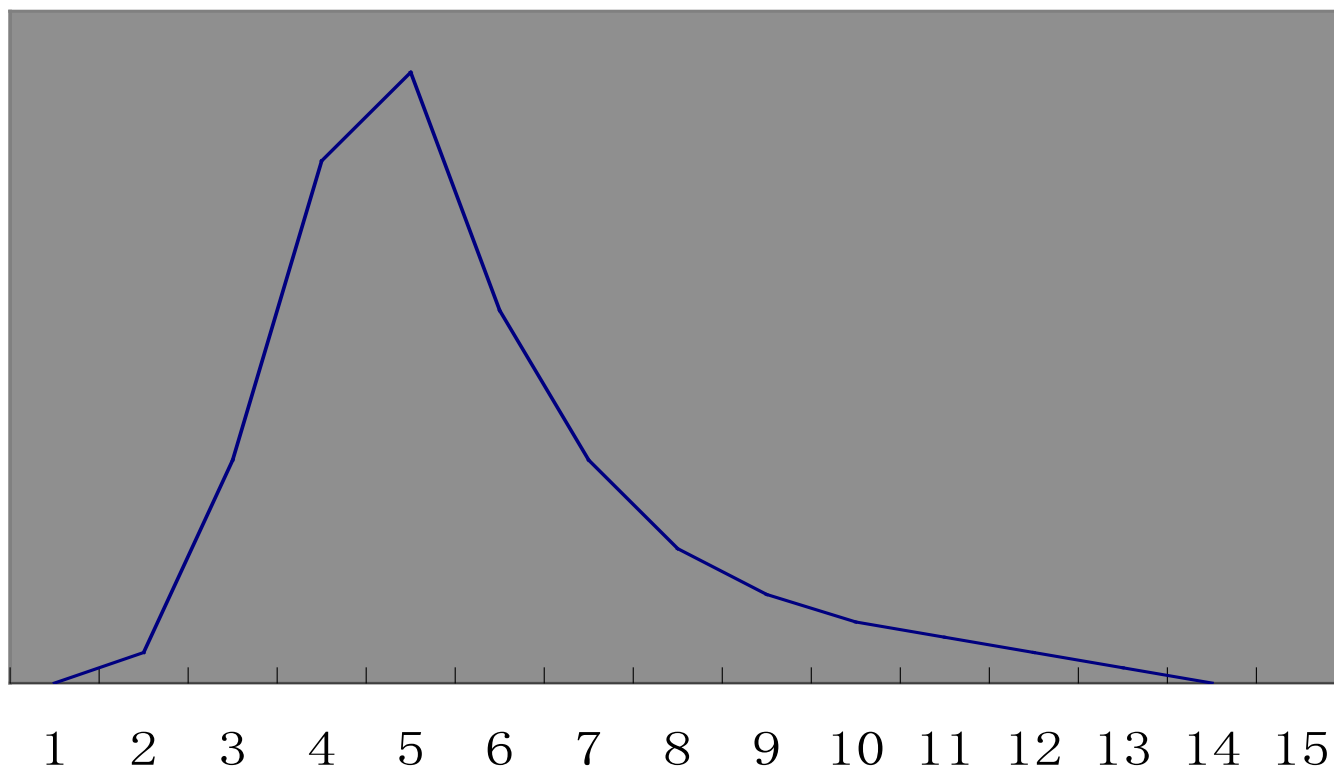
Δt — 时段， h 。



一、基本原理

单位线示例

q
(m^3/s)



某河某站 6 h单位线 ($F=3\ 4\ 1\ \text{km}^2$) $T(6\text{h})$



一、基本原理

单位线示例

某河某站 6 h单位线 ($F = 341\text{km}^2$)

时序($\Delta t = 6\text{h}$)	$q(\text{m}^3/\text{s})$	时序($\Delta t = 6\text{h}$)	$q(\text{m}^3/\text{s})$
0	0	7	9.0
1	2.0	8	6.0
2	15.0	9	4.0
3	35.0	10	3.0
4	41.0	11	2.0
5	25.0	12	1.0
6	15.0	13	0

$$\frac{3.6 \sum q \Delta t}{F} = \frac{3.6 \times 158 \times 6}{341} = 10\text{mm}$$



一、基本原理

2. 单位线的基本假定



净雨时段不是只有一个且单位时段内净雨不是正好是10mm,怎么办?

倍比假定：如单位时段地面净雨量是 n 个单位，则所形成过程线的流量为单位线流量的 n 倍，其历时仍与单位线的历时相同。

叠加假定：如地面净雨历时是 m 个时段，则各时段地面净雨所形成的径流过程线之间互不干扰，出口断面的流量等于各时段净雨量所形成的流量之和。



一、基本原理

2. 单位线的基本假定

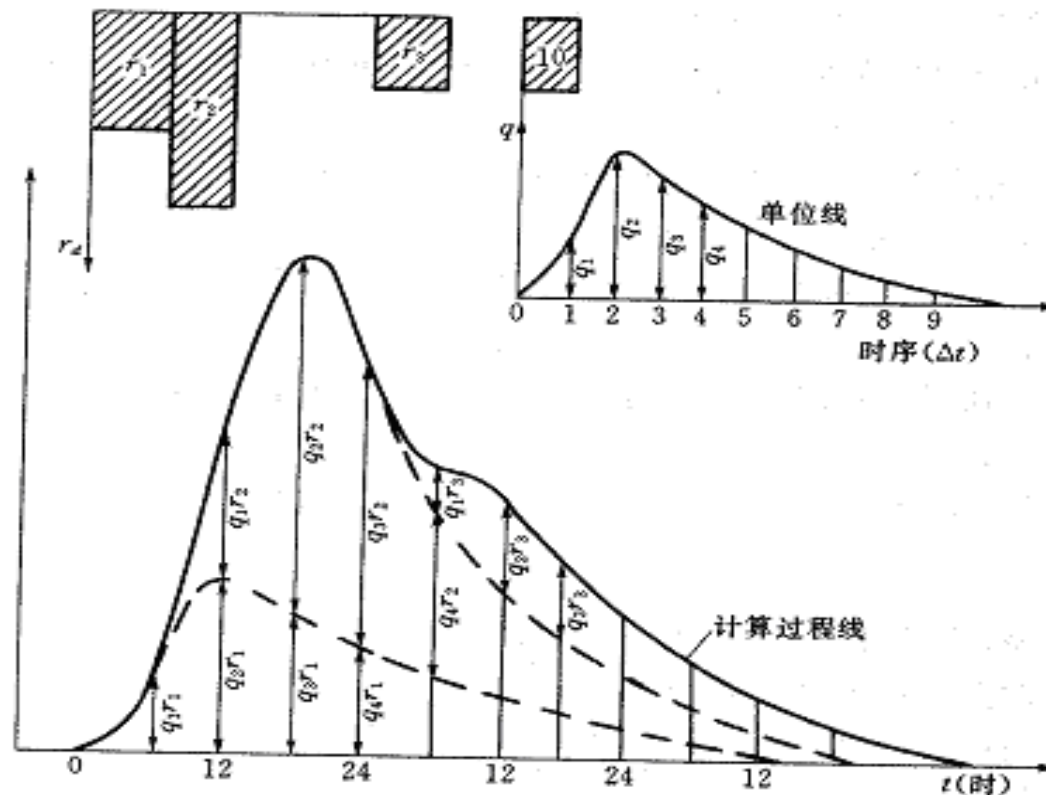


图3-3 单位线法推求洪水过程线示意图

单位线2个假定示意图

一、基本原理

3. 单位线的三要素

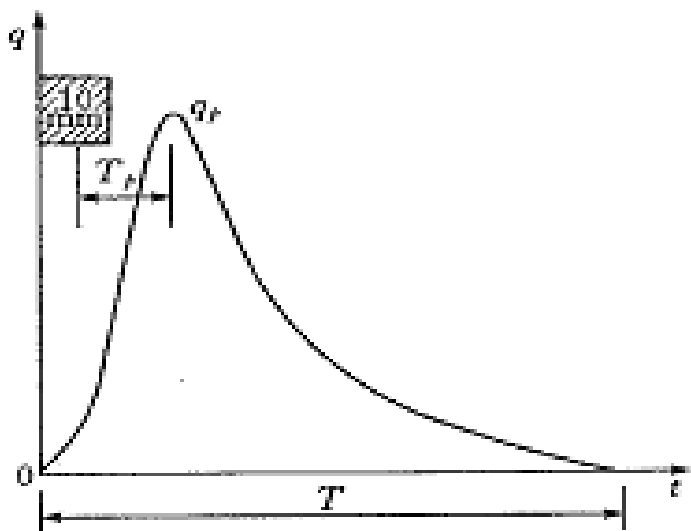


图 3-1 单位线的三要素示意图

1) 洪峰流量 q_p

2) 洪峰滞时 T_p

3) 底宽 T

T_p 的确定:

从单位净雨形心到单位线洪峰的时距(Lag Time)



一、基本原理

4、单位线存在的问题？

1)未考虑净雨与下垫面的不均匀性；

2)将流域作为整体，认为符合线性、倍比、叠加原则，属线性时不变系统，实际情况可能不是这样。



一、基本原理

5、线性系统的表达形式

$$Q_d(t) = \int_0^t u(0, t - \tau) r_d(\tau) d\tau \longrightarrow Q_{d,t} = \sum_{j=k_1}^{k_2} r_{d,j} q_{t-j+1}$$



二、单位线的应用举例

根据单位线的定义，只要流域上净雨分布均匀，不论强度如何变化，均可用单位线推求地面径流过程线。

$$\left. \begin{array}{l} \text{rd}(t) \\ q(t) \end{array} \right\} \Rightarrow Q(t)$$



二、单位线的应用举例

$$Q_{d,t} = \sum_{j=k_1}^{k_2} r_{d,j} q_{t-j+1}$$

月 日 时	$r_d(\text{mm})$	$q(\text{m}^3/\text{s})$	$Q'(t)=r_d/10*q(t)(\text{m}^3/\text{s})$			$Q(t)=\sum Q'(t)$ (m^3/s)
			$r_d=24.0$	$r_d=23.0$	$r_d=3.2$	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8 31 2		0				
8	24.0	2.0				
14	23.0	15.0				
20	3.2	35.0				
9 1 2		41.0				
8		25.0				
14		15.0				
20		9.0				
9 2 2		6.0				
8		4.0				
14		3.0				
20		2.0				
9 3 2		1.0				
8		0				
14						
20						



二、单位线的应用举例

在给定流域上，单位时段内时空均匀分布的单位地面(直接)净雨量，在流域出口断面形成的地面(直接)流量过程线称为单位线。

方法



理论

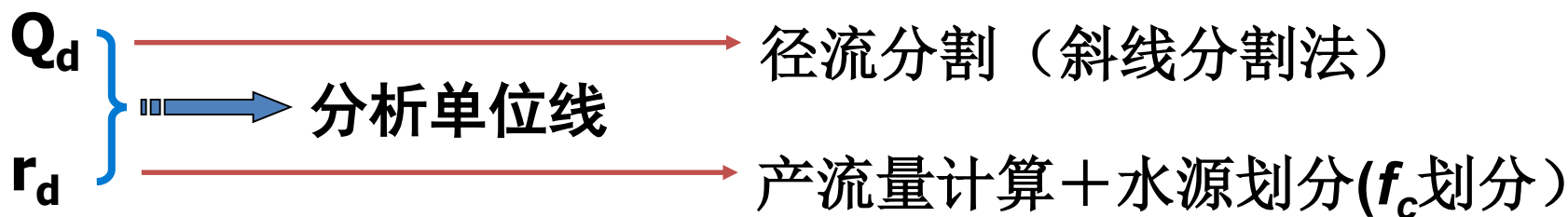


三、单位线的推求

$$Q_{d,t} = \sum_{j=k_1}^{k_2} r_{d,j} q_{t-j+1}$$

1. 基本资料要求

所需资料：实测降雨资料 + 时空分布均匀、历时较短的降雨形成的单峰洪水资料



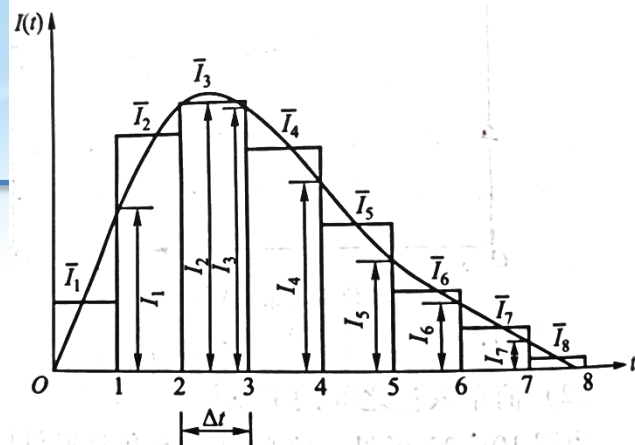
注意事项：





三、单位线的推求

2. Δt 的确定



Objective: 使分析出的单位线误差最小。

具体要求:

1) 洪峰位于计算时间上

2) 大强度降雨位于一个时段内, 不要人为地分割到2个时段

3) 与报讯时段配合



三、单位线的推求

3. 分析法推求单位线

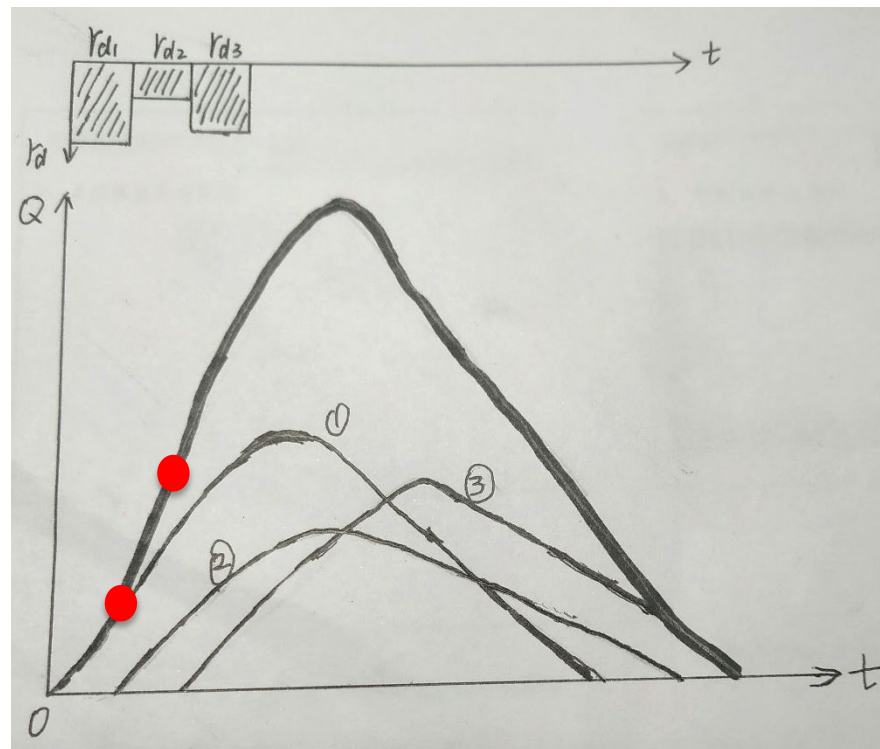
分析法的原理是递推求解。已知地面径流过程 $Q_{d,1}, Q_{d,2}, Q_{d,3}, \dots$ ，时段地面净雨(表示为10mm的倍数) $r_{d,1}, r_{d,2}, r_{d,3}, \dots$ ，则：

$$Q_{d,1} = r_{d,1}q_1$$

$$Q_{d,2} = r_{d,1}q_2 + r_{d,2}q_1$$

$$Q_{d,3} = r_{d,1}q_3 + r_{d,2}q_2 + r_{d,3}q_1$$

.....

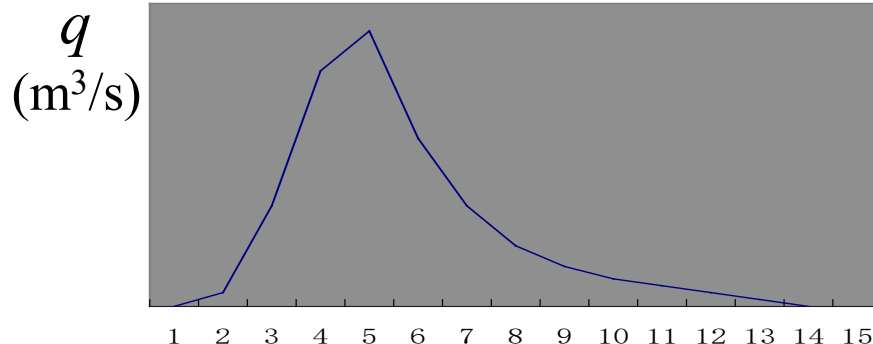




课程回顾

单位线的概念

在给定流域上，单位时段内时空均匀分布的单位地面(直接)净雨量，在流域出口断面形成的地面(直接)流量过程线称为单位线，记为UH(unit hydrograph)，表示为 $q \sim t$ 。

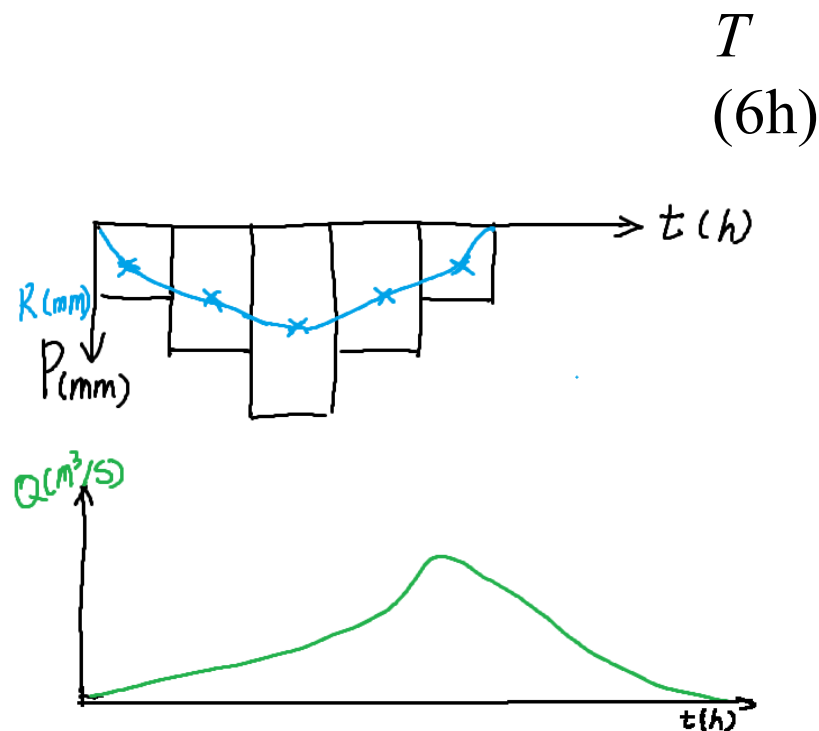


单位线的作用

进行流域汇流计算。

基本假定

- 1、倍比性
- 2、叠加性
- 3、地面净雨时空分布均匀





三、单位线的推求

3. 分析法推求单位线

$$Q_{d,1} = r_{d,1}q_1$$

$$q_1 = Q_{d,1} / r_{d,1}$$

$$Q_{d,2} = r_{d,1}q_2 + r_{d,2}q_1$$

$$q_2 = (Q_{d,2} - r_{d,2}q_1) / r_{d,1}$$

$$Q_{d,3} = r_{d,1}q_3 + r_{d,2}q_2 + r_{d,3}q_1$$

$$q_3 = (Q_{d,3} - r_{d,2}q_2 - r_{d,3}q_1) / r_{d,1}$$

.....

.....

$$q_i = \frac{Q_{d,i} - \sum_{j=2}^{k_2} r_{d,j}q_{i-j+1}}{r_{d,1}}$$



三、单位线的推求

分析法推求单位线实例 ($F = 8080\text{km}^2$)

NO	日	时	地表径流(m^3/s)	地面净雨(mm)	单位线 $q(\text{m}^3/\text{s})$
	5	0			0
1		12	120	15	80
2	6	0	340	5	200
3		12	940		560
4	7	0	910		420
5		12	630		280
6	8	0	410		180
7		12	250		106
8	9	0	115		41
9		12	25		3
10			1.5		0
合计			3742	20	1870

$$q_1 = Q_{d,1} / r_{d,1}$$

$$q_2 = (Q_{d,2} - r_{d,2}q_1) / r_{d,1}$$

$$q_3 = (Q_{d,3} - r_{d,2}q_2 - r_{d,3}q_1) / r_{d,1}$$

.....

$$q_1 = 120 \frac{10}{15} = 80 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

$$q_2 = (340 - \frac{5}{10} \times 80) \frac{10}{15} = 200 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

$$q_3 = (940 - \frac{5}{10} \times 200) \frac{10}{15} = 560 \text{ (m}^3/\text{s)}$$

.....

$$\frac{3.6 \Sigma q \Delta t}{F} = 10\text{mm} \quad \Sigma q = \frac{10F}{3.6 \Delta t} = \frac{10 \times 8080}{3.6 \times 12} = 1870 (\text{m}^3/\text{s})$$



三、单位线的推求

4. 试错法（科林法）推求单位线

方法思路：



先假设一条UH



用假设的UH计算出各时段净雨量（不包括最大时段净雨量）的出流过程



用实测地面径流过程减去上述累积出流过程，得最大时段净雨形成的出流过程，并转化为UH



上面计算的UH如与原假设的UH不符，取两者平均的UH，再重复上述步骤，至两UH符合为止



三、单位线的推求

4、试错法（科林法）推求单位线

表 3-2 科林法求单位线计算实例（南河开峰谷站）

时段 Δt (6h)	时间 t (日·时)	时段净 雨量 t_{Δ} (mm)	实测地面 径流量 Q_{a1} (m^3/s)	1.8mm 的径 流量 Q_{a1} (m^3/s)	10.3mm 的径 流量 Q_{a2} (m^3/s)	3.4mm 的径 流量 Q_{a3} (m^3/s)	1.6mm 的径 流量 Q_{a4} (m^3/s)	各部分 径流量 之和 ΣQ_{a1} (m^3/s)	第(9)栏 径流量的 均值 (m^3/s)	14.7mm 的径 流量 Q_{a3} (m^3/s)	试算的 UH g_1 (m^3/s)	假定的 UH g_2 (m^3/s)	平均的 UH g_3 (m^3/s)	调整的 UH g_4 (m^3/s)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0	2.11									0				
1	17	1.8		0				0	0	0	0			
2	23	10.3		0	0			0	0	0	0			
3	3.5	14.7	230	54	0			54	0	0	0	0	0	0
4	11	3.4	1120	162	309	0		471	262	-32	-22	0	-11	0
5	17	1.6	1970	65	927	0	0	992	732	388	264	300	282	380
6	23		1340	41	371	102	0	514	753	1217	828	900	864	1000
7	4.5		843	31	237	306	48	622	568	772	525	360	443	340
				23	175	122	144	464	543	305	207	230	219	190

取平均



三、单位线的推求

4. 试错法 (科林法) 推求单位线

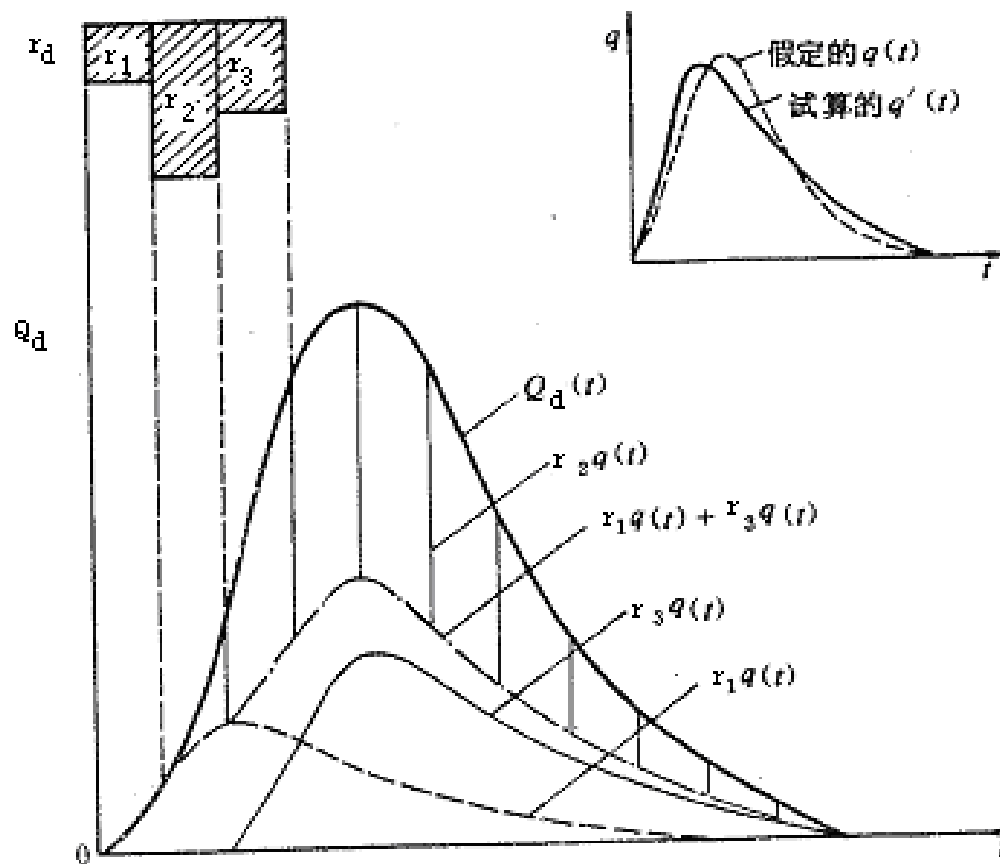


图 3-4 试错法分解多时段净雨量形成的单位线



三、单位线的推求



5. 讨论

单位线的2个假定：倍比、叠加，实际流域汇流并非严格遵循这2个假定。另外，实测资料及推算的净雨量也具有一定误差，导致分析法推求的单位线纵坐标有时会呈现锯齿状，甚至出现负值，所以需要进行单位线修匀。

单位线修匀约束条件：

单位线纵坐标为非负值， $q_i \geq 0$

$$\frac{3.6 \sum q \Delta t}{F} = 10mm$$

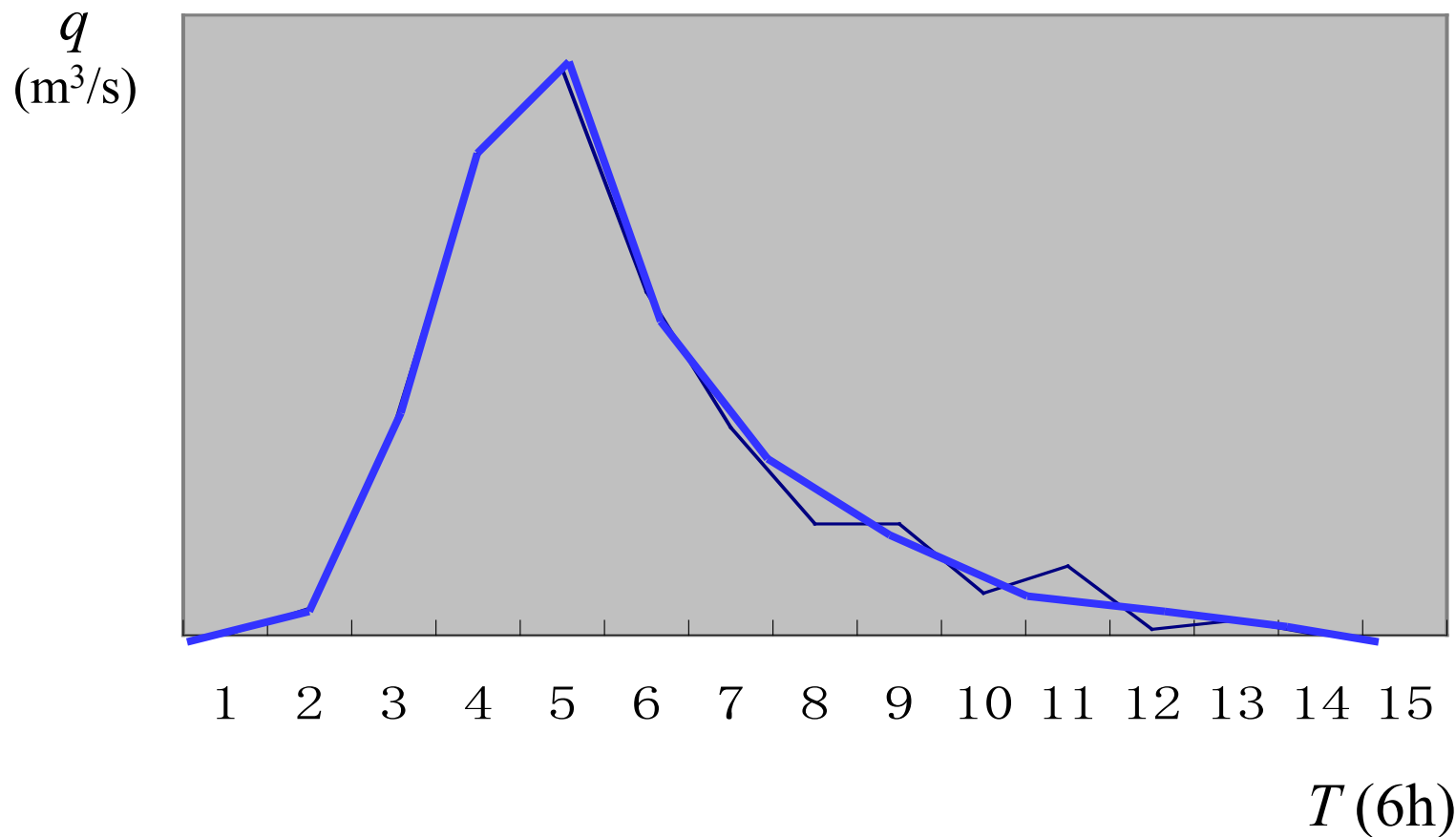


三、单位线的推求



5. 讨论

单位线修匀



三、单位线的推求



5. 讨论

Question:出现振荡甚至负值？

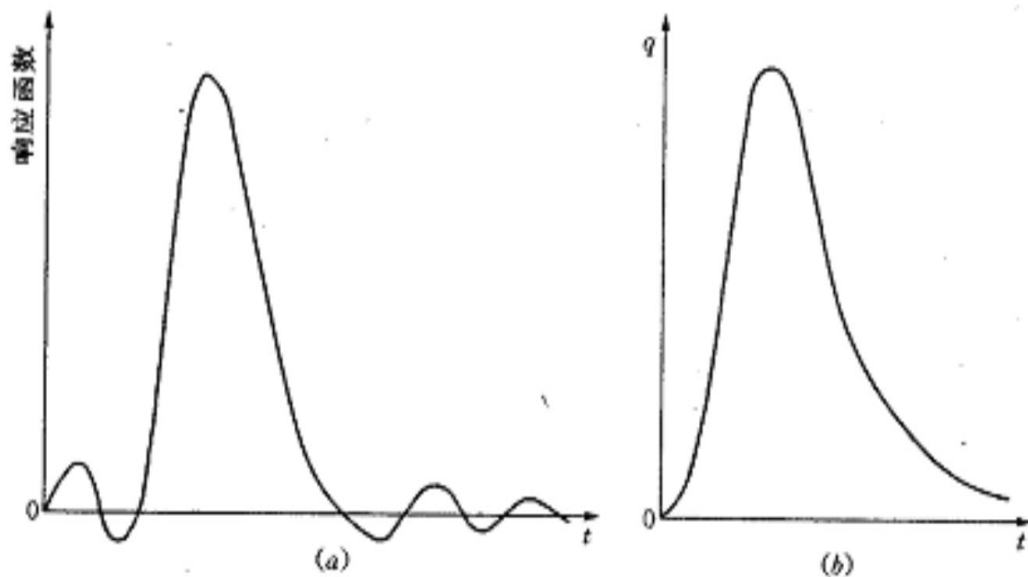


图 3-5 响应函数与单位线示意图

改进：1973年，Todini在CLS中加入2个约束条件求解单位线：

1)单位线纵坐标为非负值， $q_i \geq 0$

2)净雨转换为流量时，总水量不变。



三、单位线的推求



5. 讨论

Question: 单位线纵坐标在正值区间内振荡?

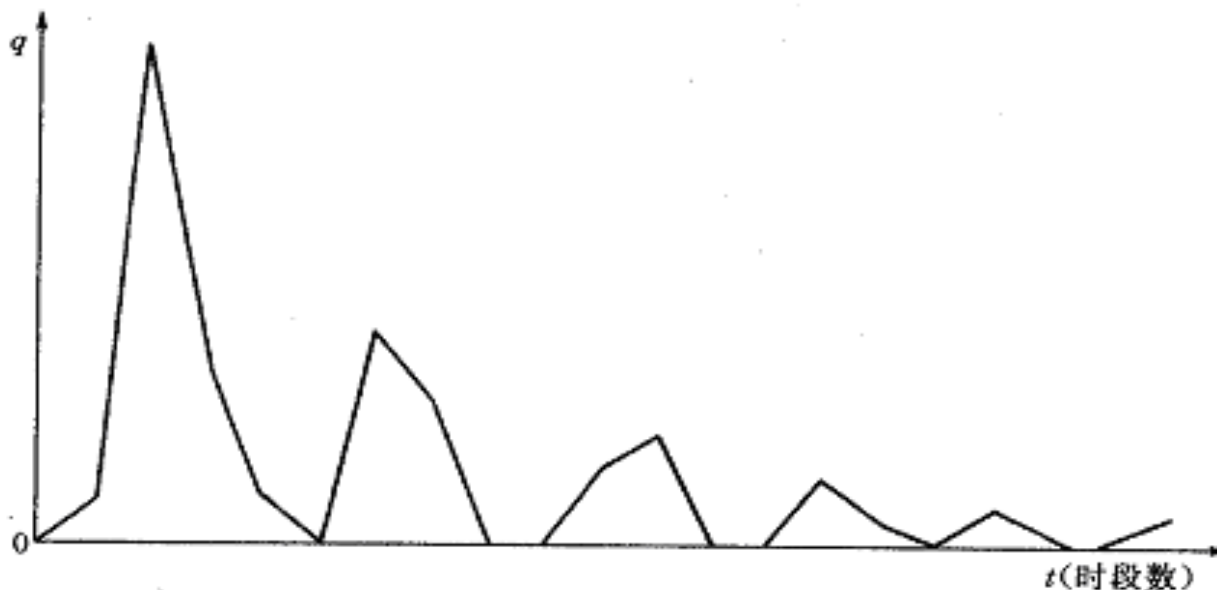


图 3-6 二约束条件识别的单位线示意图

改进: 1983年, 葛守西, 三约束条件的识别方法。



四、瞬时单位线的推求

瞬时单位线的提出：

1945年，Clark根据“瞬时暴雨产生的过程能表征流域特征”的概念，求得单位线用于流域汇流计算。

瞬时单位线的发展：

Nash, Dooge, Chow, 加里宁, ...

Handbook of Applied Hydrology (1965)

Applied Hydrology (1988)

Ven Te Chow (周文德)



四、瞬时单位线的推求

1. 基本概念

瞬时单位线：单位瞬时脉冲净雨形成的出流过程称~。

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty, & t = 0 \\ 0, & t \neq 0 \end{cases}$$

$$\int_0^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$



四、瞬时单位线的推求

1. 基本概念

Nash: 把流域汇流的调蓄作用看作是 n 个等效线性水库的串联。

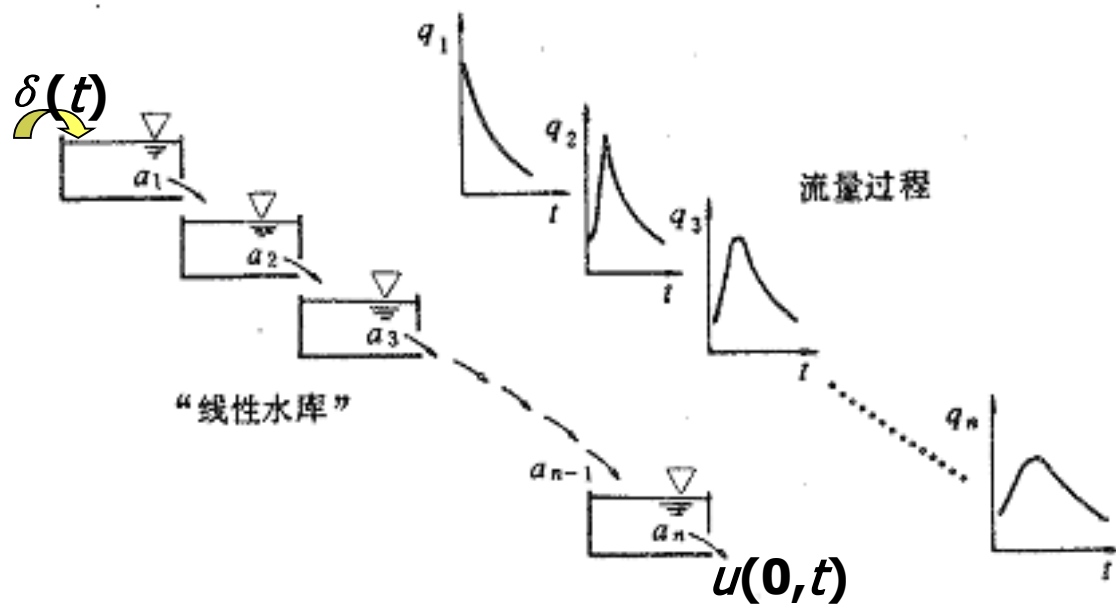


图 3-7

J. E. 纳须模型示意图



四、瞬时单位线的推求

1. 基本概念

Nash: 把流域汇流的调蓄作用看作是n个等效线性水库的串联。

$$u(0, t) = \frac{1}{k\Gamma(n)} \left(\frac{t}{k}\right)^{n-1} e^{-\frac{t}{k}}$$

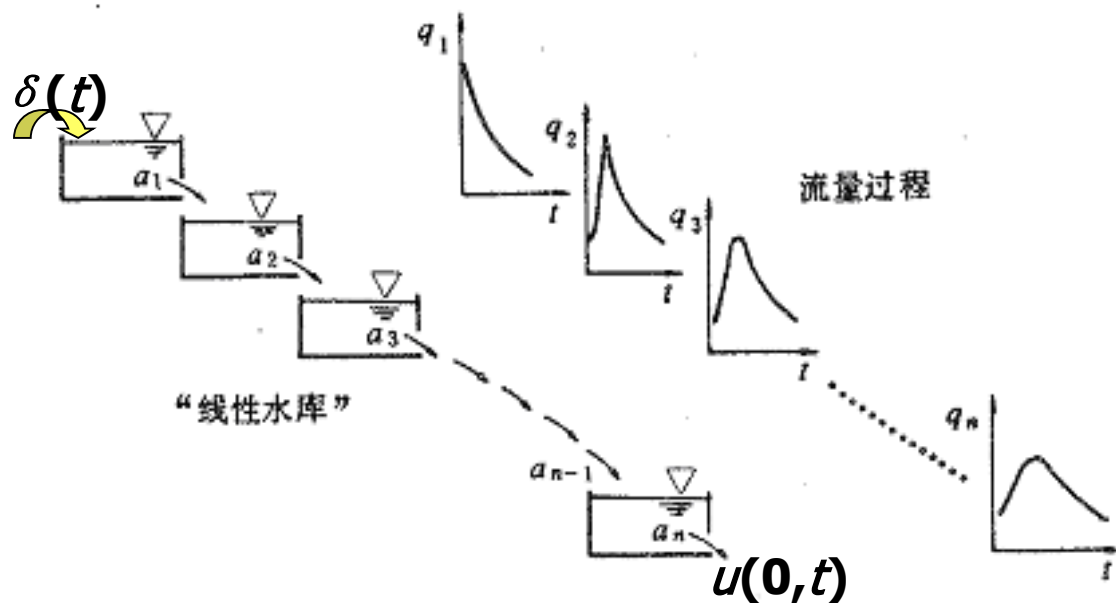


图 3-7

J. E. 纳须模型示意图

n : 线性水库的个数

k : 蓄量常数

nk : 流域平均汇流时间



四、瞬时单位线的推求

2. 参数计算

采用矩法，可求得
Nash IUH的一阶原点
矩和二阶中心矩：

$$M^{(1)}(u) = nk$$

$$N^{(2)}(u) = nk^2$$

联解上两式，可得：

$$k = \frac{N^{(2)}(u)}{M^{(1)}(u)}$$

$$n = \frac{M^{(1)}(u)}{k}$$

$$M^{(1)}(u) = M^{(1)}(Q) - M^{(1)}(r)$$

$$N^{(2)}(u) = N^{(2)}(Q) - N^{(2)}(r)$$



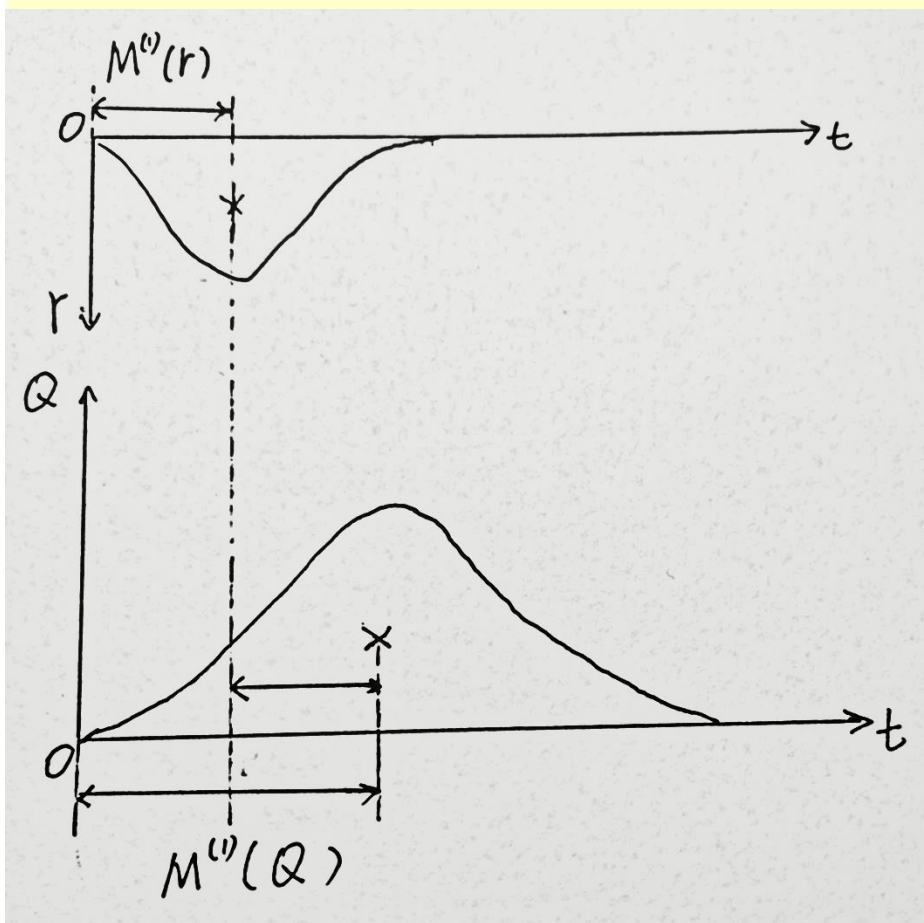
四、瞬时单位线的推求

$$M^{(1)}(u) = nk$$

2. 参数计算

$$M^{(1)}(u) = M^{(1)}(Q) - M^{(1)}(r)$$

以 $M^{(1)}(u)$ 为例，推求方法如下：



$$M^{(1)}(Q) = \frac{\int_0^{\infty} tQ(t)dt}{\int_0^{\infty} Q(t)dt}$$

$$M^{(1)}(r) = \frac{\int_0^{\infty} tr(t)dt}{\int_0^{\infty} r(t)dt}$$

写成离散形式：

$$M^{(1)}(Q) = \frac{\sum Q_i t_i}{\sum Q_i}$$

$$M^{(1)}(r) = \frac{\sum r_i t_i}{\sum r_i}$$



四、瞬时单位线的推求

2. 参数计算

$$M^{(1)}(r) = \frac{\sum r_i t_i}{\sum r_i}$$

表 3-3 净雨量求矩计算示例

日·时	r_i	t_i	$r_i t_i$	$t_i - M^{(1)}(r)$	$[t_i - M^{(1)}(r)]^2$	$r_i [t_i - M^{(1)}(r)]^2$
2·8						
14	5.5	3	16.5	-10.3	106.1	583
20	13.5	9	122	-4.3	18.5	250
3·2	41.0	15	615	1.7	2.9	118
8	5.8	21	122	7.7	59.3	344
Σ	65.8		875.5			1295

注 r 单位为 mm , t 单位为 h 。



参数计算

$$M^{(1)}(Q) = \frac{\sum \bar{Q}_i t_i}{\sum Q_i}$$

表 3-4 出流量求矩计算示例

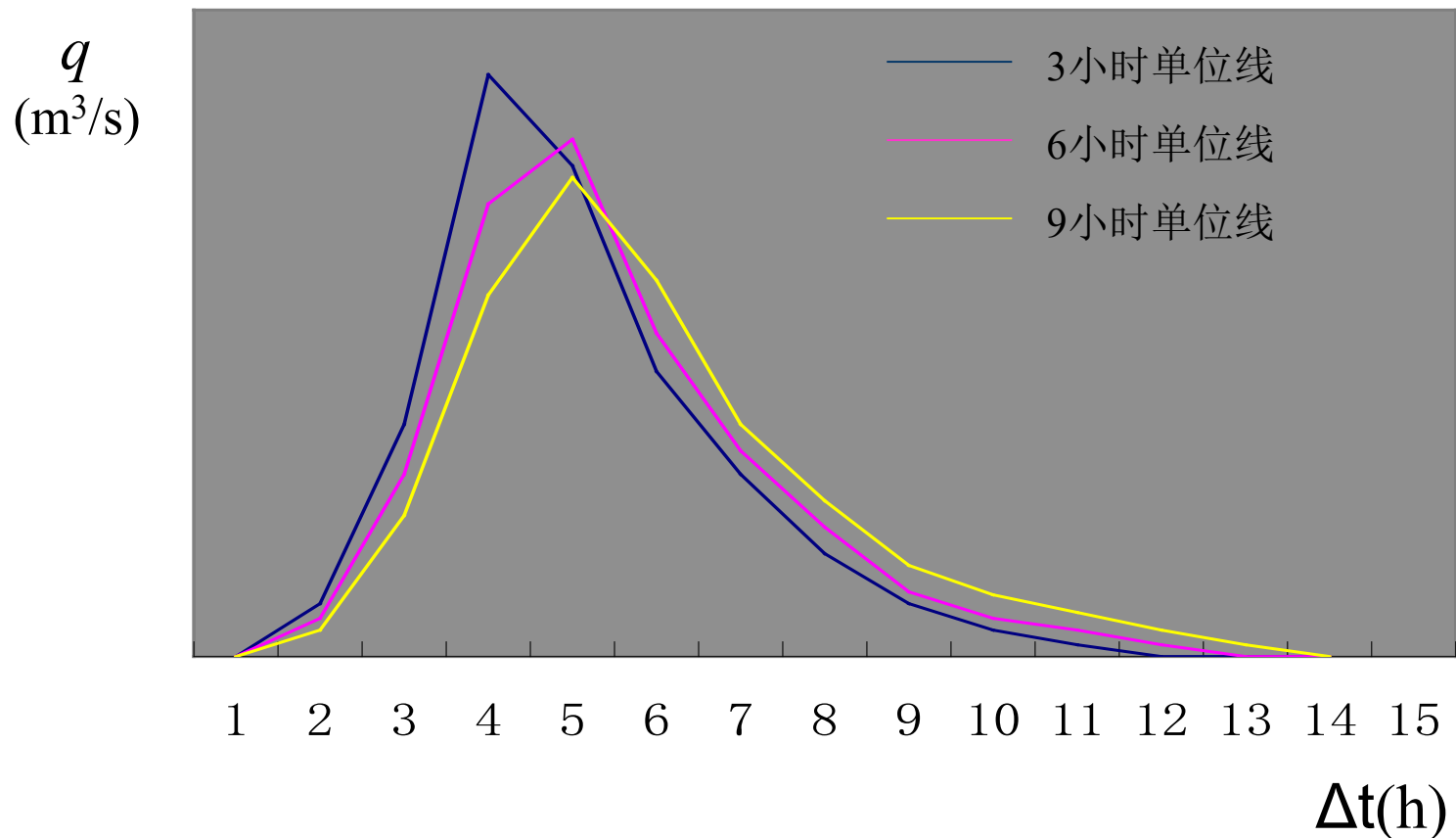
日·时	Q_i	$\bar{Q}_i$	t_i	$\bar{Q}_i t_i$	$t_i - M^{(1)}(Q)$	$[t_i - M^{(1)}(Q)]^2$	$\bar{Q}_i [t_i - M^{(1)}(Q)]^2$
2:8	0						
14	1.0	0.5	3	1.5	-57	3249	1620
20	2.0	1.5	9	13.5	-51	2601	3900
3:2	29.0	15.5	15	232	-45	2025	31400
8	92.8	60.9	21	1280	-39	1521	92600
14	229	161	27	4350	-33	1089	175000
20	412	321	33	10600	-27	729	234000
4:2	540	476	39	18600	-21	441	210000
8	681	611	45	27400	-15	225	137000
14	753	717	51	36600	-9	81	58100
20	687	720	57	41000	-3	9	6480
5:2	578	633	63	39800	3	9	5700
8	470	524	69	36200	9	81	42400
14	359	414	75	31100	15	225	93200
20	242	301	81	24300	21	441	133000
6:2	175	209	87	18100	27	729	152000
8	131	153	93	14200	33	1089	167000
14	89.0	110	99	10900	39	1521	167000
20	61.0	75.0	105	7870	45	2025	152000
7:2	42.5	52.0	111	5770	51	2601	135000
8	27.1	34.8	117	4070	57	3249	113000
14	17.0	22.1	123	2720	63	3969	87800
20	10.5	13.8	129	1780	69	4761	65700
8:2	6.1	8.3	135	1120	75	5625	46700
8	0	3.1	141	437	81	6561	20300
Σ		5638		338454			2330800

注..... Q 单位为 m^3/s , t 单位为 h 。



五、单位线的转换

问题：实际采用的降雨时段如果与现有单位线的时段不同，或者不同流域的单位线进行地区综合，应取相同时段，需要单位线的时段转换。





五、单位线的转换

1. 时段单位线的时段转换

假定流域上净雨持续不断，且每一时段净雨均为一个单位，在流域出口断面形成的流量过程线，该曲线称为S曲线。

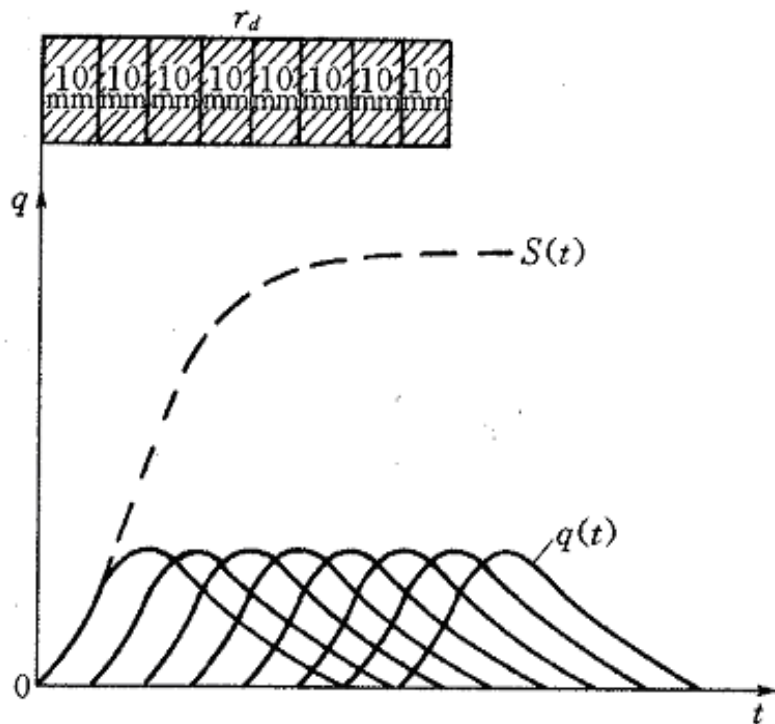


图 3-9 S 曲线

$$S(t) = \sum_{j=0}^k q_j(\Delta t, t)$$



五、单位线的转换

1. 时段单位线的时段转换

假定：已知时段为 Δt_0 的单位线 $q(\Delta t_0, t)$

问题：转换为时段为 Δt 的单位线 $q(\Delta t, t)$

$$1) q(\Delta t_0, t) \sim S_0(t)$$

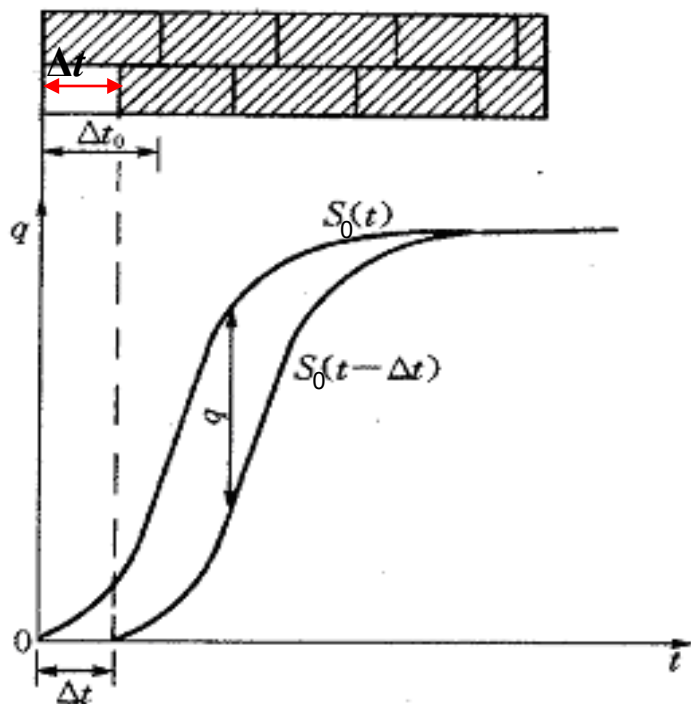
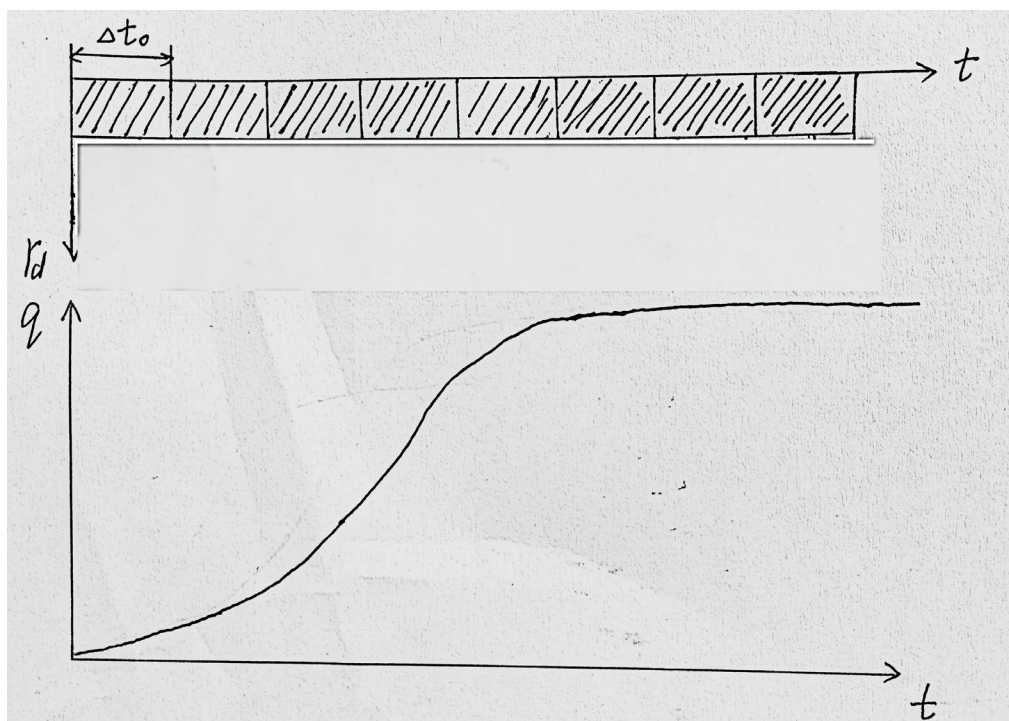


图 3-10 单位线时段转换示意图





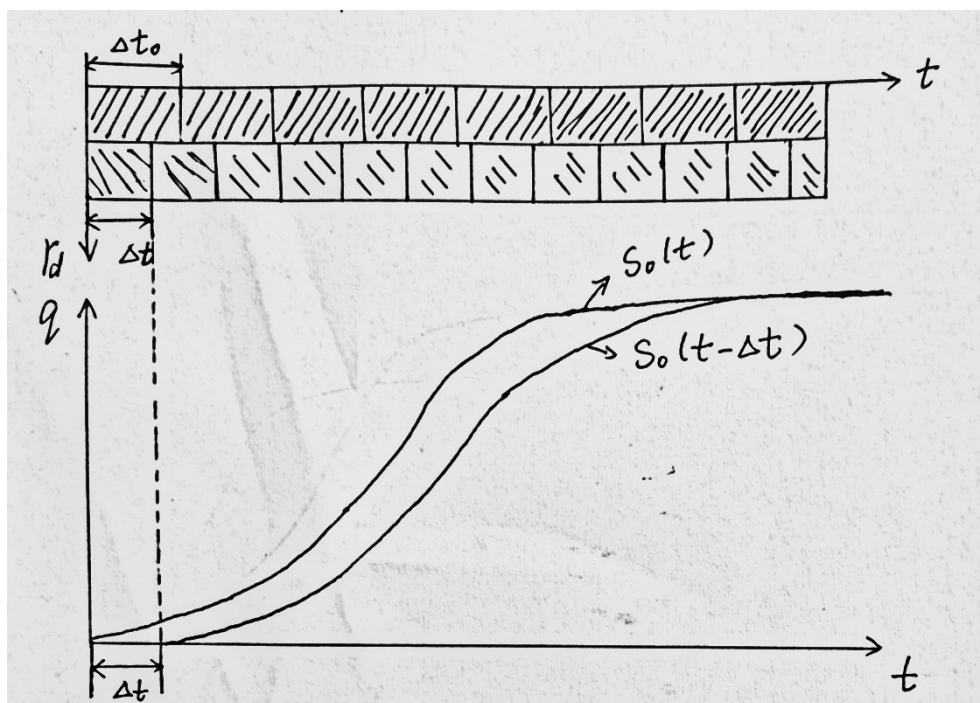
五、单位线的转换

1. 时段单位线的时段转换

假定：已知时段为 Δt_0 的单位线 $q(\Delta t_0, t)$

问题：转换为时段为 Δt 的单位线 $q(\Delta t, t)$

2) $S_0(t)$ 向右平移 Δt 得 $S_0(t-\Delta t)$





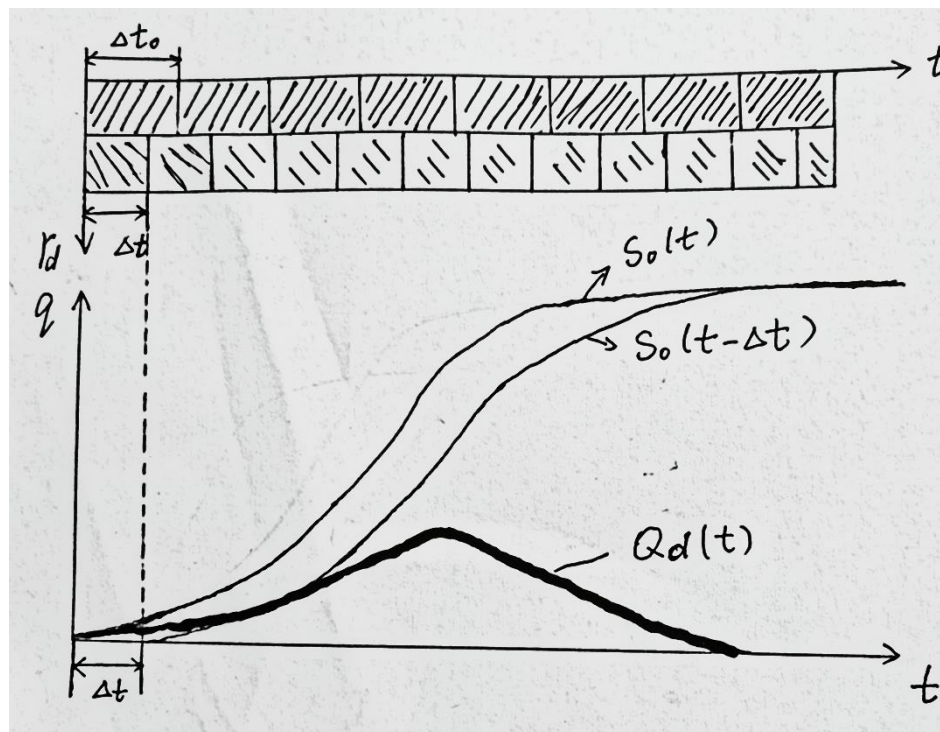
五、单位线的转换

1. 时段单位线的时段转换

假定：已知时段为 Δt_0 的单位线 $q(\Delta t_0, t)$

问题：转换为时段为 Δt 的单位线 $q(\Delta t, t)$

$$3) S_0(t) - S_0(t - \Delta t) \sim I_0 / \Delta t_0 * \Delta t$$





五、单位线的转换

1. 时段单位线的时段转换

假定：已知时段为 Δt_0 的单位线 $q(\Delta t_0, t)$

问题：转换为时段为 Δt 的单位线 $q(\Delta t, t)$

步骤：

1) $q(\Delta t_0, t) \sim S_0(t)$

2) $S_0(t)$ 向右平移 Δt 得 $S_0(t-\Delta t)$

3) $S_0(t) - S_0(t-\Delta t) \sim I_0 / \Delta t_0 * \Delta t$

4) $q(\Delta t, t)$

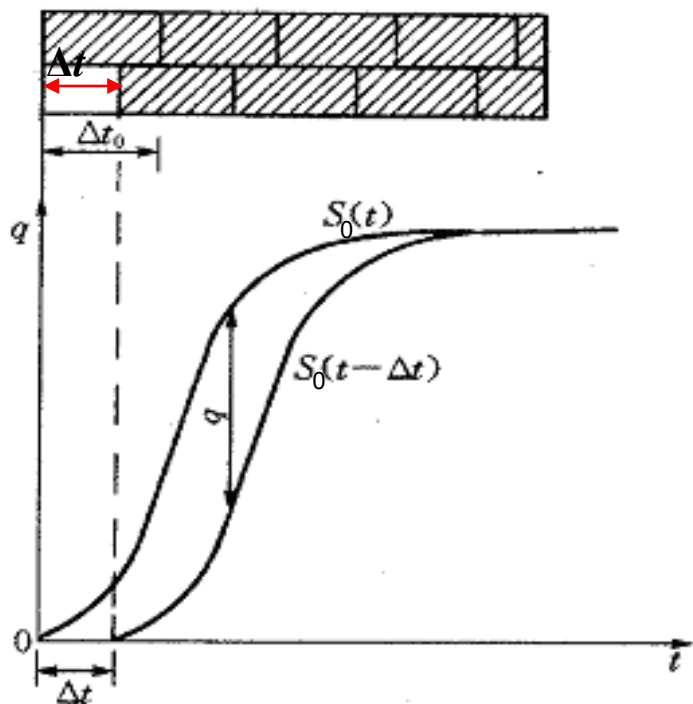


图 3-10 单位线时段转换示意图

$$q(\Delta t, t) = \frac{\Delta t_0}{\Delta t} [S_0(t) - S_0(t - \Delta t)]$$



五、单位线的转换

时段单位线的时段转换实例

表 3-5 单位线 单位: m^3/s

3h 单位线 $q(3,t)$

时间 (h)	$q(t)$ ($\Delta t=2h$)	$\Sigma q(t)$ ($\Delta t=2h$)	$S(t)$ ($\Delta t=1h$)	$S(t-1)$	$q(1,t)$ $S(t)-S(t-1)$	$S(t-3)$	$S(t)-S(t-3)$	$q(3,t)$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	0	0						
1								
2	130	130						
3								
4	550	680						
5								
6	380	1060						
7								
8	236	1296						
9								
10	147	1443						
11								
12	85	1528						
13								
14	36	1564						
15								
16	0	1564						
17								
18		1564						

错后1个
时段

错后3个
时段

(9)=(8)/3

$$S(t) = \Delta t_0 S_0(t)$$

($\Delta t=1h$) ($\Delta t=\Delta t_0$)

$$q(\Delta t, t) = \frac{1}{\Delta t} [S(t) - S(t - \Delta t)]$$



五、单位线的转换

2、瞬时单位线的时段转换

问题的提出：直接净雨过程很难用一个连续函数来描述，常用离散形式来表达，实际工作中，不直接应用IUH来推求流域出口断面流量过程。

IUH: $u(0, t)$

$S(t)$ 曲线

$$S(t) = \int_0^t u(0, t) dt$$

$$S(t - \Delta t) = \int_0^{t - \Delta t} u(0, t) dt$$

无因次时段单位线: $u(\Delta t, t)$

$$u(\Delta t, t) = S(t) - S(t - \Delta t)$$

时段单位线: $q(\Delta t, t)$

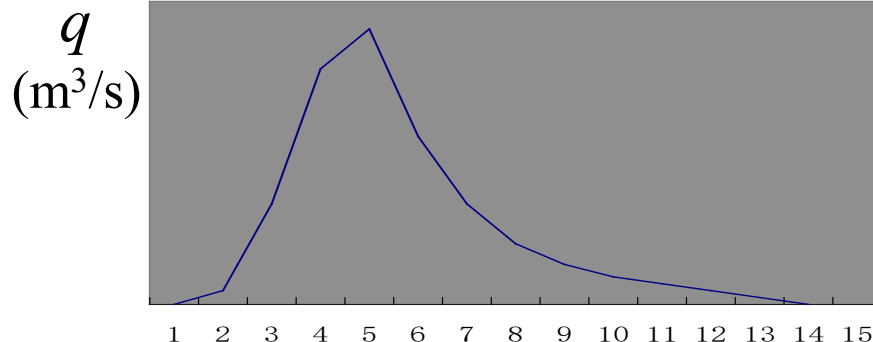
$$q(\Delta t, t) = \frac{F}{0.36 \Delta t} u(\Delta t, t)$$



课程内容回顾

单位线的概念

在给定流域上，单位时段内时空均匀分布的单位地面(直接)净雨量，在流域出口断面形成的地面(直接)流量过程线称为单位线，记为UH(unit hydrograph)，表示为 $q \sim t$ 。

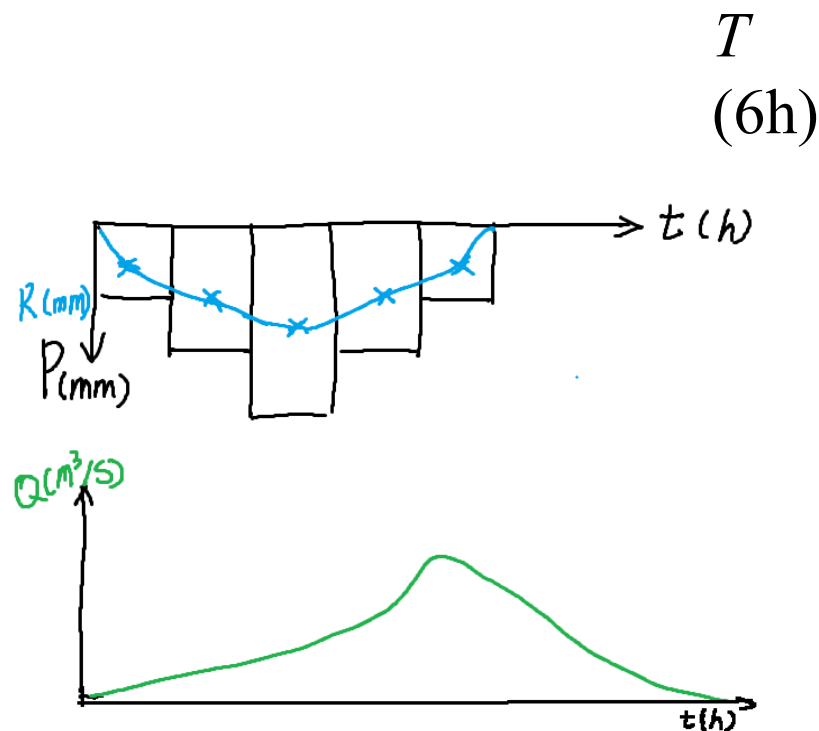


单位线的作用

进行流域汇流计算。

基本假定

- 1、倍比性
- 2、叠加性
- 3、地面净雨时空分布均匀





课程内容回顾

NASH IUH

Nash: 把流域汇流的调蓄作用看作是n个等效线性水库的串联。

$$u(0, t) = \frac{1}{k\Gamma(n)} \left(\frac{t}{k}\right)^{n-1} e^{-\frac{t}{k}}$$

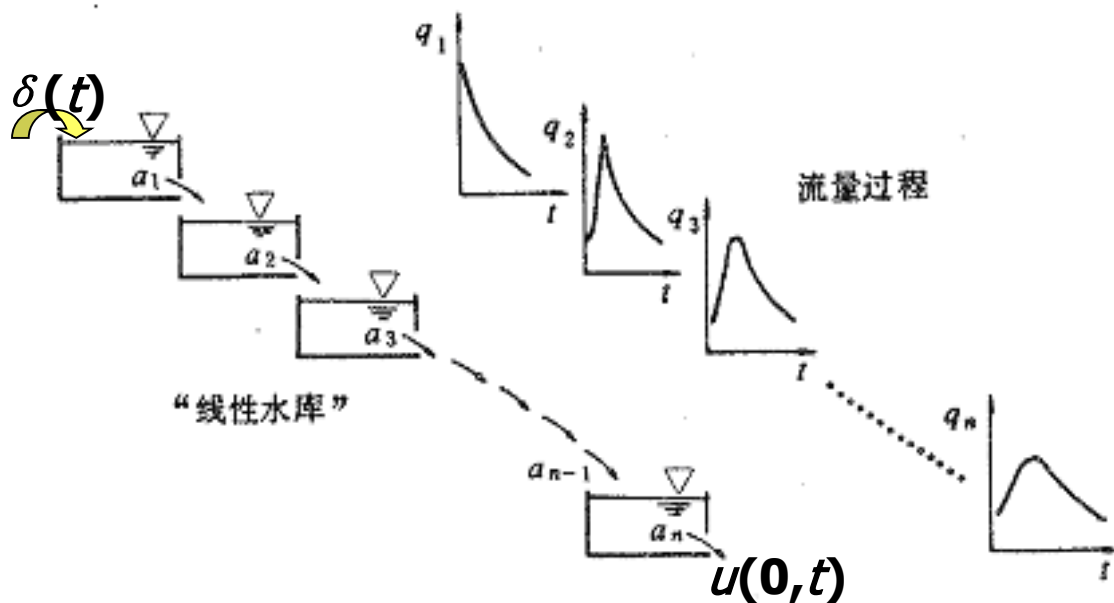


图 3-7

J. E. 纳须模型示意图

n: 线性水库的个数

k: 蓄量常数

nk: 流域平均汇流时间



实战练习——推求单位线

- 1、选择一个流域面积小于1000km²的流域
(同一流域)
- 2、每组找一本年鉴，找一次最大的洪水
(对应的雨量和流量资料)
- 3、推求单位线

$$Q_{d,t} = \sum_{j=k_1}^{k_2} r_{d,j} q_{t-j+1}$$



六、单位线综合

流域汇流过程一时变非线性



各次降雨洪水资料分析求得的UH不相同



对求得的UH作归纳和概化



六、单位线综合

1、时段单位线的综合

1) 各次洪水求得的UH变化不大，取平均线作为流域汇流计算模型。

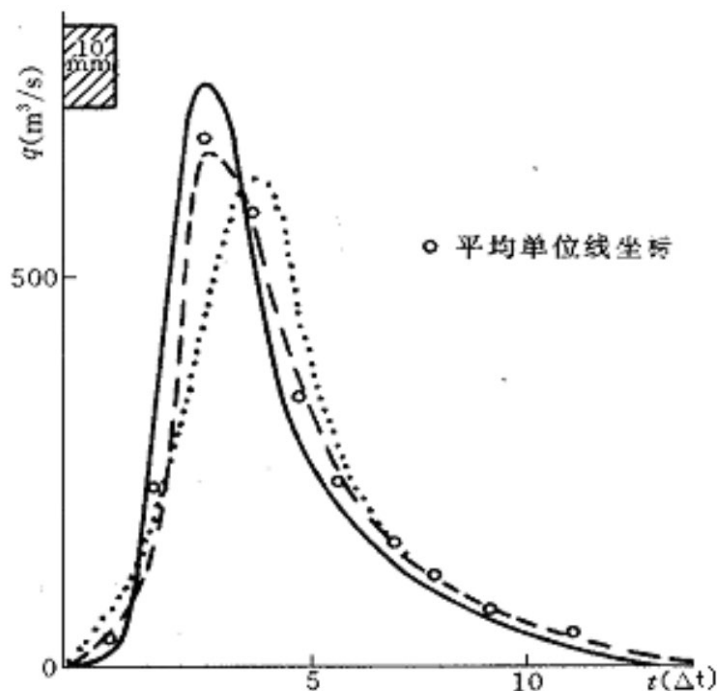


图 3-11 平均单位线的绘制

Notes:

UH峰值 q_P —考虑偏安全的情况

UH洪峰滞时—合理

平均线的径流深—10.0mm



六、单位线综合

1、时段单位线的综合

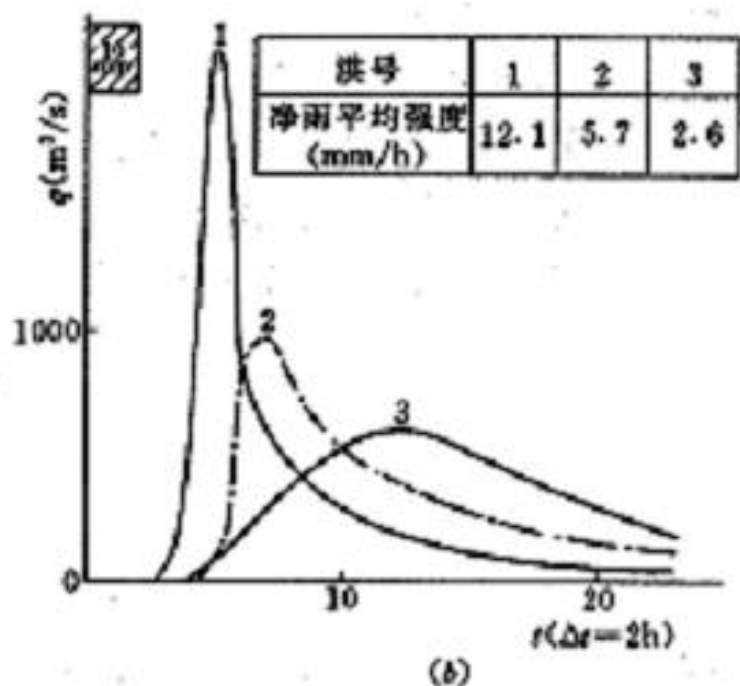
2) 各次洪水求得的UH变化较大, 分析影响UH变化的主要因素(如降雨强度、暴雨中心位置等), 建立分类单位线作为流域汇流模型。



六、单位线综合

1. 时段单位线的综合

考虑洪水大小的影响



大洪水：流速大，汇流较快，所以大洪水资料推求单位线尖瘦，峰高且峰现时间早。

小洪水：推求单位线过程平缓，峰低且峰现时间迟。

六、单位线综合

1、时段单位线的综合

考虑暴雨中心位置的影响

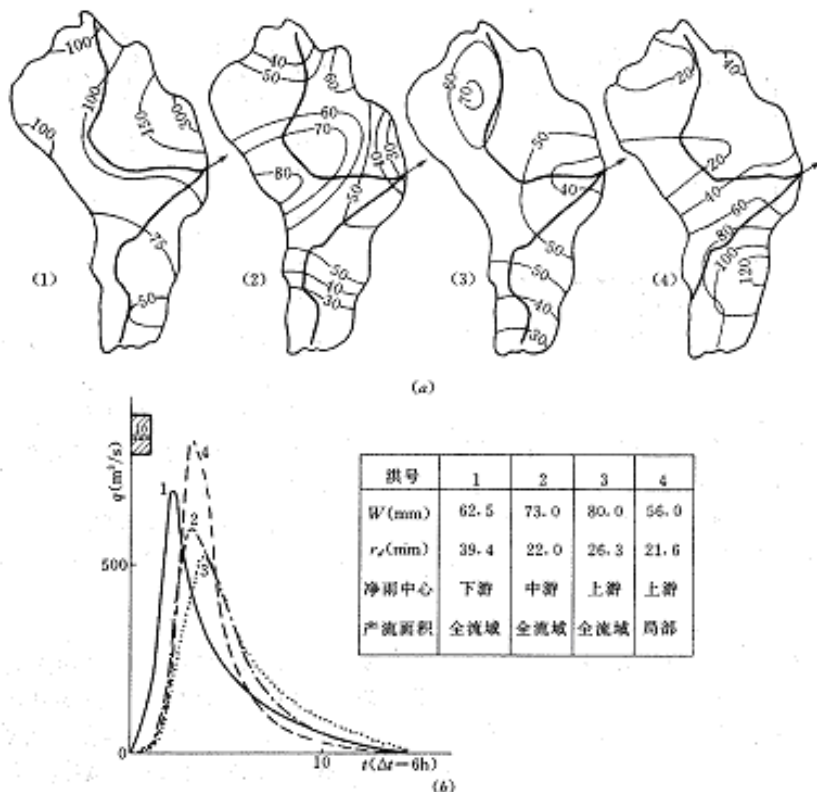


图3-12 降雨分布不均匀时单位线的变化 (衡县)

(a) 等雨量线; (b) 单位线

暴雨中心在上游的洪水：汇流路径长，受流域调蓄作用大，洪水过程较平缓，推求单位线也平缓，峰低且峰现时间偏后。

暴雨中心在下游的洪水：推求单位线过程尖瘦，峰高且峰现时间早。



六、单位线综合

1. 时段单位线的综合

**实际预报时：
根据流域的降水时空分布特征，
选择相应的单位线用于流域汇流
计算。**



六、单位线综合

2、瞬时单位线综合

Nash: 把流域汇流的调蓄作用看作是n个等效线性水库的串联。

$$u(0, t) = \frac{1}{k\Gamma(n)} \left(\frac{t}{k}\right)^{n-1} e^{-\frac{t}{k}}$$

河网入流强度及河槽中水流流速变化等，均会影响蓄泄关系的非线性，实用中常用降雨强度反映非线性的影响。



六、单位线综合

$$u(0, t) = \frac{1}{k\Gamma(n)} \left(\frac{t}{k}\right)^{n-1} e^{-\frac{t}{k}}$$

2. 瞬时单位线综合

$$u'(0, t) = \frac{1}{k(n-1)!} \left[(n-1) \left(\frac{t}{k}\right)^{n-2} \frac{1}{k} e^{-\frac{t}{k}} + \left(\frac{t}{k}\right)^{n-1} e^{-\frac{t}{k}} \left(-\frac{1}{k}\right) \right] = 0$$

$$\Rightarrow (n-1) \left(\frac{t}{k}\right)^{n-2} = \left(\frac{t}{k}\right)^{n-1} \Rightarrow n-1 = \frac{t}{k}$$

IUH洪峰滞时 $T_{p,0}$, 洪峰值 $u(0, t)_p$

$$T_{p,0} = (n-1)k$$

$$u(0, t)_p = \frac{1}{k\Gamma(n)} (n-1)^{n-1} \exp[-(n-1)]$$

$$T_{p,0} u(0, t)_p = \frac{(n-1)^n}{(n-1)!} e^{-(n-1)} = f(n)$$

由实测资料建立:

$$T_{p,0} = f(r) \text{ and } u(0, t)_p = f(r)$$

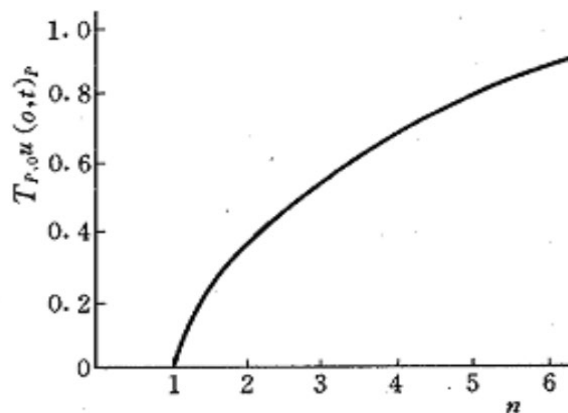


图 3-15 $T_{p,0} u(0, t)_p = f(n)$
关系曲线图



六、单位线综合

2. 瞬时单位线综合

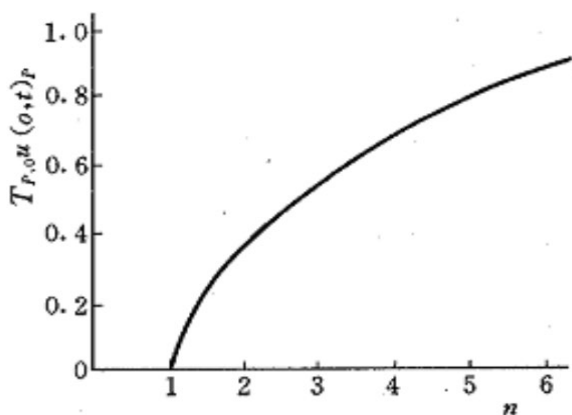


图 3-15 $T_{p,0}u(0,t)_p = f(n)$
关系曲线图

实际预报时：

- 1) 据时段净雨量 $r \sim T_{p,0}, u(0,t)_p$
- 2) $T_{p,0}, u(0,t)_p$ 查图 $\sim n$
- 3) $n \sim k$
- 4) $n, k \sim IUH$

$$T_{p,0} = (n-1)k$$

$$u(0,t)_p = \frac{1}{k\Gamma(n)}(n-1)^{n-1} \exp[-(n-1)]$$

$$T_{p,0}u(0,t)_p = \frac{(n-1)^n}{(n-1)!} e^{-(n-1)} = f(n)$$



七、综合单位线 (Synthetic Unit Hydrograph)

单位线三要素与流域特征之间的经验统计关系，解决无资料地区单位线的确定。

1、综合时段单位线的经验公式

单位线三要素 = f (流域面积, 坡度, 形状, 净雨量, 净雨强度)

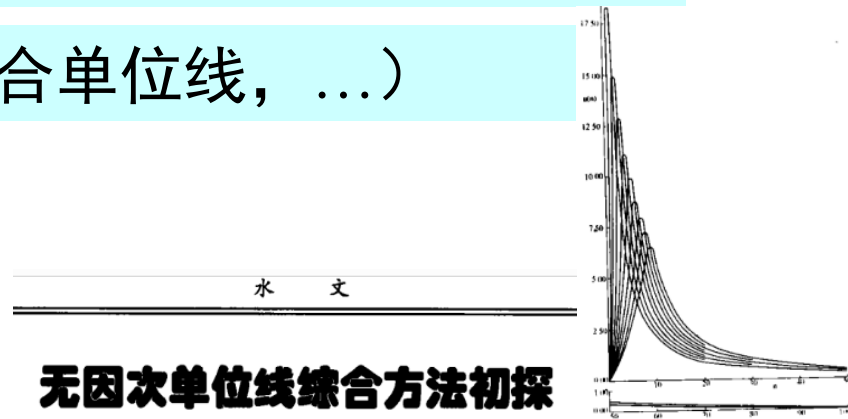
1) 淮河综合 (理想) 单位线经验公式

2) 沂 (临沂站)、沭 (大官庄站) 单位线要素经验公式

3) 美国的经验公式 (e.g. Snyder综合单位线, ...)

2、无因次单位线

消除面积影响!





七、综合单位线

3、综合瞬时单位线

同综合时段单位线一样，
建立IUH参数与流域特征值之间的经验统计关系
解决无资料地区流域汇流计算问题



七、综合单位线



4、讨论

综合时段单位线or综合IUH，实用效果不佳，why？

- 1)单位线的线性假定与实际汇流情况不符；
- 2)“黑箱”模型，其参数与流域的物理过程缺乏直接联系；
- 3)与流域下垫面特征值建立综合关系式存在误差。

结论:采用综合单位线用于无资料地区洪水预报时，多作分析，考虑误差带来的影响。

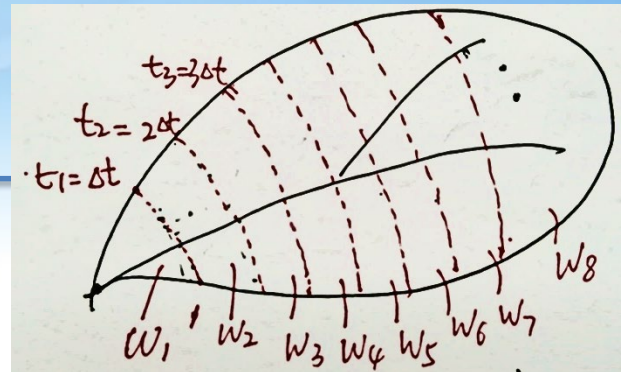


第三节 等流时线法



一、基本概念、公式与应用

1. 基本概念



假设流域中水流汇集速度分布均匀

则其中任一水滴流达出口断面的时间仅取决于它离出口断面的距离

据此可绘制一组等流时线

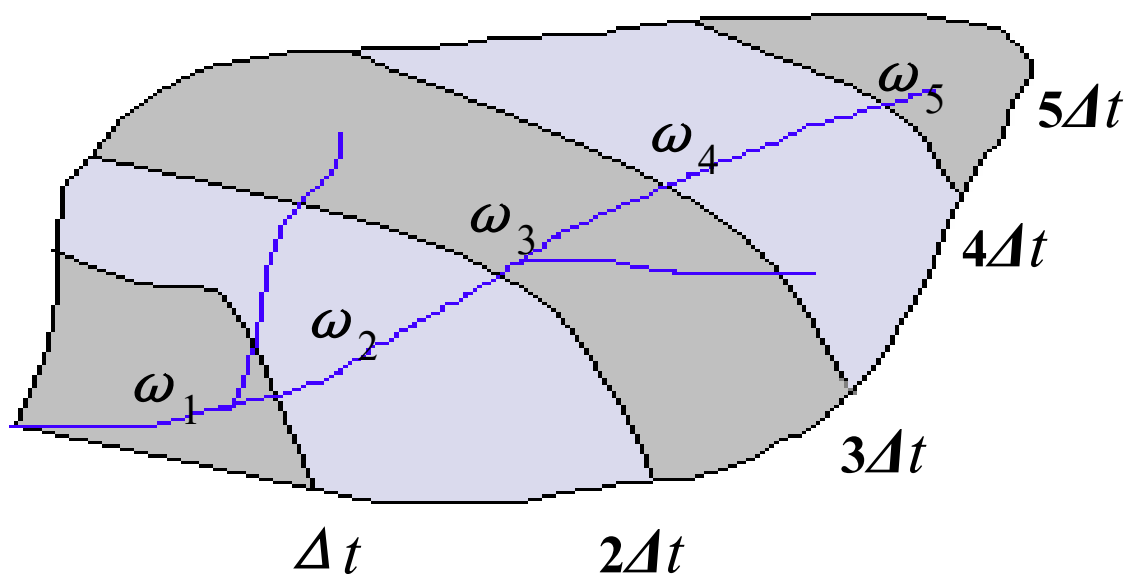
两条等流时线间的面积称为等流时面积，按顺序用 ω_1 、 ω_2 、 $\omega_3 \dots$ 表示，汇流时间分别等于 $t_1 = \Delta t$ 、 $t_2 = 2\Delta t$ 、 $t_3 = 3\Delta t \dots$



一、基本概念、公式与应用

1、基本概念

- 1) 降落在同一条等流时线上的水滴将同时到达流域出口断面
- 2) 降落在等流时面积上的水滴将在两条相邻等流时线的时距内流出出口断面

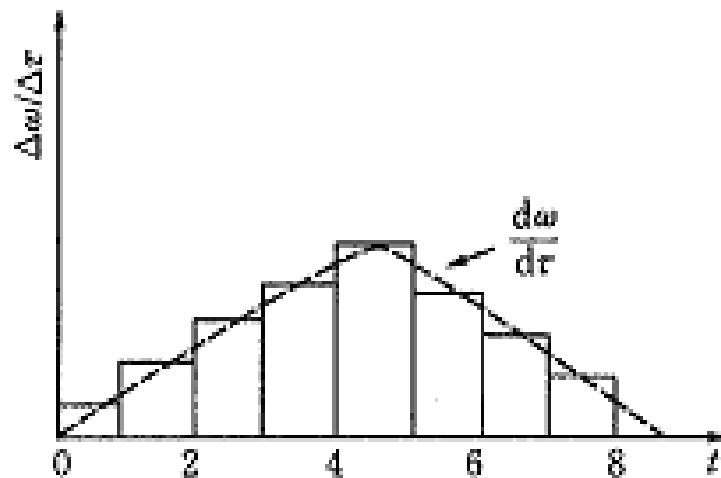
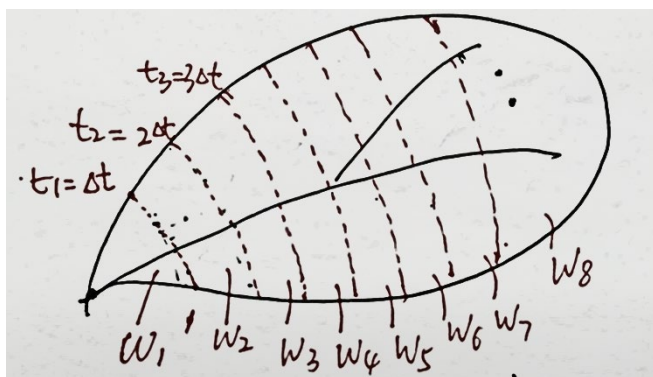




一、基本概念、公式与应用

1. 基本概念：面积-时间曲线

如果以等流时面积为纵坐标，以水滴到达出口断面的时间为横坐标，可建立等流时面积分配曲线(面积-时间曲线)

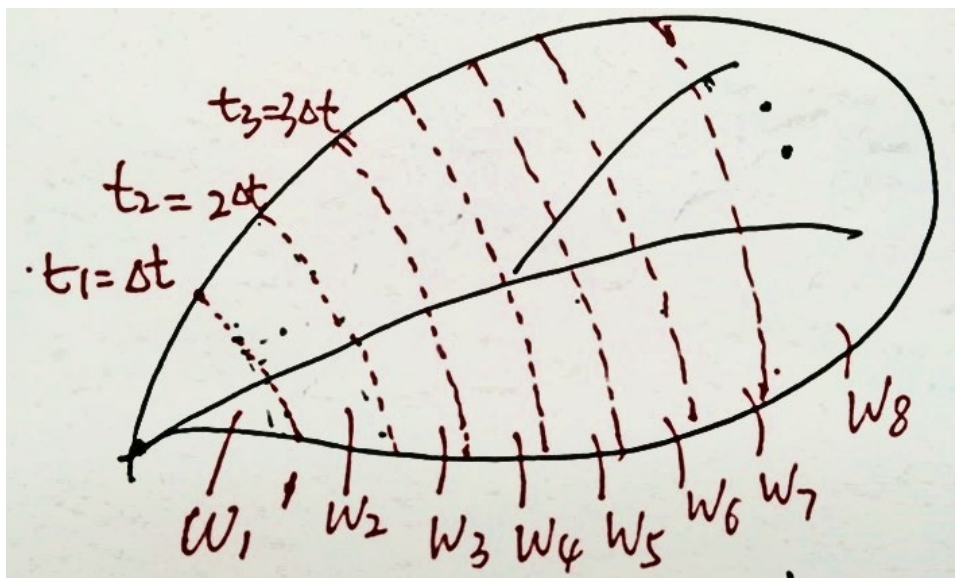




一、基本概念、公式与应用

2. 计算公式：流域出口断面流量的计算

据面积—时间曲线，出口断面在第 i 时段出流量是由第一块面积 ω_1 上的本时段净雨，第二块面积 ω_2 上的上一时段净雨……等所合成的：



$$\begin{aligned} Q_i &= h_i \omega_1 + h_{i-1} \omega_2 + h_{i-2} \omega_3 + \cdots \\ &= \frac{r_i}{\Delta t} \omega_1 + \frac{r_{i-1}}{\Delta t} \omega_2 + \frac{r_{i-2}}{\Delta t} \omega_3 + \cdots \end{aligned}$$

式中， h_i —第 i 时段地面净雨强度。



一、基本概念、公式与应用

3、计算实例

时序 ($\Delta t=3h$)	地面净雨 $r_s(mm)$	等流时 面积 $\omega(km^2)$	部分流量(m^3/s)				$Q_s(m^3/s)$
			$r_1=5mm$	$r_2=28mm$	$r_3=44mm$	$r_4=3mm$	
(1)	(2)	(3)					
1	5	58					
2	28	120					
3	44	130					
4	3	115					
5		82					
6		60					
7		24					
8							
9							
10							



一、基本概念、公式与应用

4、讨论

汇流速度C
的确定？

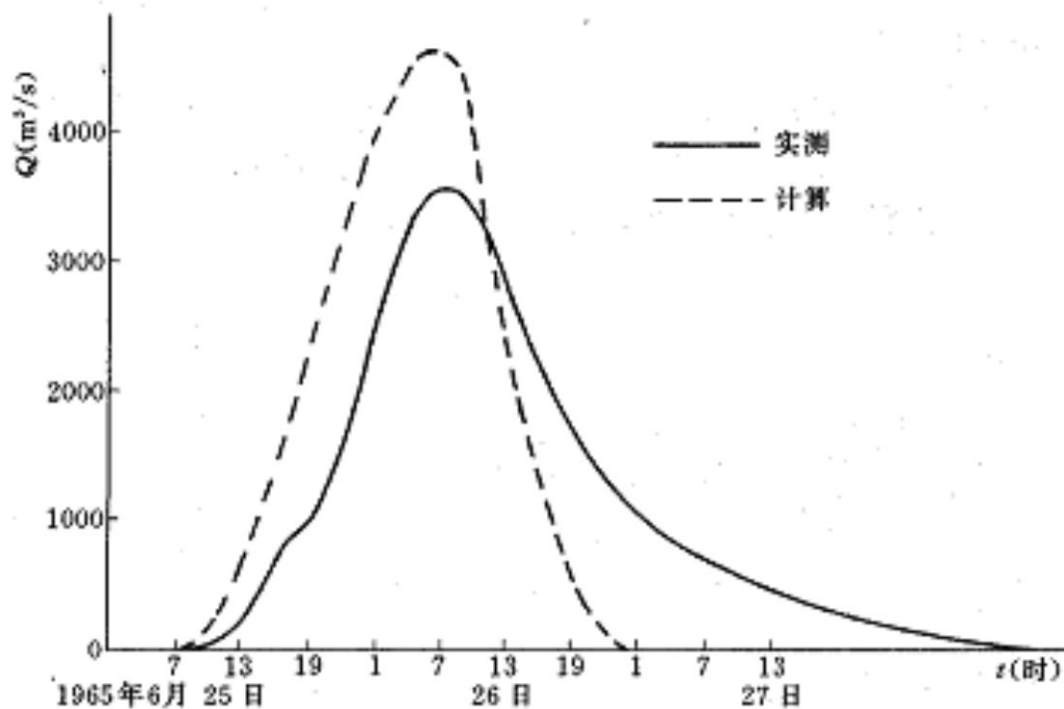


图 3-18 等流时线法计算出流量和实测出流量对比图（衢县）



一、等流时线法



4、讨论

等流时线假定：

同一等流时线上水质点同时到达出流断面

实际：

高速质点先到，低速质点后到，没有严格的面积出流次序。

问题：等流时线未考虑河槽的调蓄问题，等流时线方法只宜用于小流域，因为河槽调蓄作用小。



二、克拉克法

1. 基本原理

$$u(0, t) = \frac{\partial A}{\partial \tau}$$

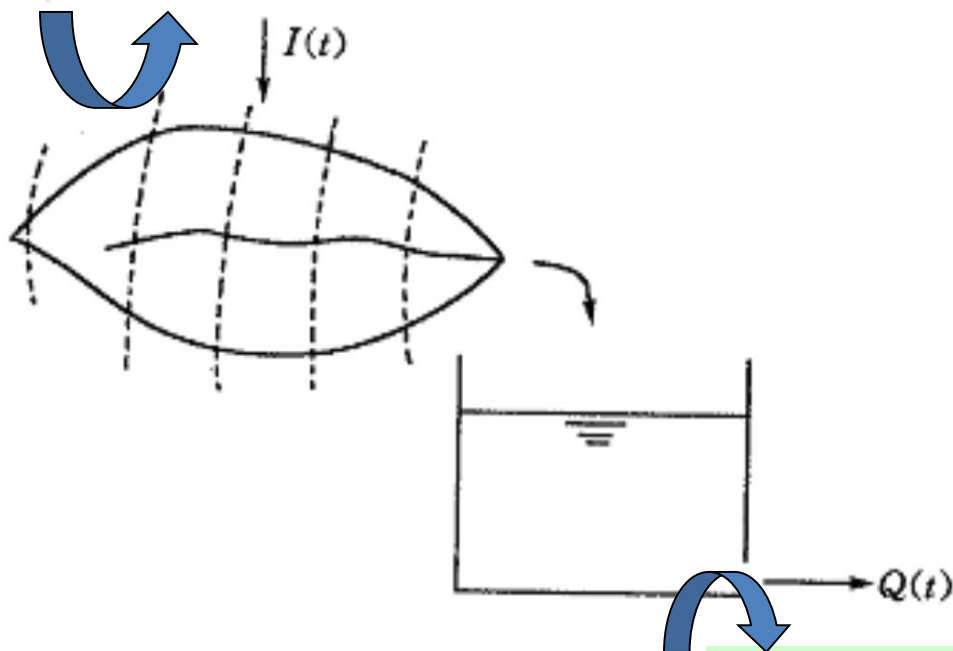


图 3-19

克拉克模型

$$u(0, t) = \frac{1}{k} e^{-\frac{t}{k}}$$

原理：把流域调蓄作用分2步来模拟，先按面积一时间曲线调节，然后按单一线性水库调节。

$$u(0, t) = \int_0^{t \leq \tau_m} \left(\frac{1}{k} \right) e^{-\frac{(t-\tau)}{k}} \frac{\partial A}{\partial \tau} d\tau$$



二、克拉克法

2. 计算实例

例题：某流域流域面积为 $250km^2$ ，已求得其克拉克模型参数为 $\tau_m=8h$ ， $k=7.5h$ 。试确定该流域的 $1h10mm$ 克拉克单位线和 $2h10mm$ 克拉克单位线。

表 3-6

某流域各等流时面积

流域汇流时间(h)	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8
面积(km^2)	10	23	39	43	42	40	35	18



二、克拉克法

实例计算

表3-7 克拉克单位线计算

时间 (h)	等流时 面积 (km ²)	$t = \frac{10 \times 10^3}{3600} \times (2)$ $= 2.78 \times (2)$ (m ³ /s)	$0.125 \times (3)$ (m ³ /s)	$0.875 \times (6)$ (m ³ /s)	$Q = (4) + (5)$ $= 1\text{h}10\text{mm}$ 单 位线 (m ³ /s)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0	0				
1	10				
2	23				
3	39				
4	43				
5	42				
6	40				
7	35				
8	18				
9	0				
10	0				
11	0				
12	0				
13	0				
14	0				
15	0				



第五节 地下径流汇流计算



一、线性水库演算法

1、基本原理

分析表明，地下水的贮水结构可视为一个线性水库，即地下水库的蓄量 W 与其出流量 Q_g 的关系为线性函数。

基本原理：水量平衡方程+线性水库蓄泄关系



一、线性水库演算法

2、基本方程

地下水库蓄泄方程与地下水库的水量平衡方程：

$$\frac{dW_g}{dt} = I_g - E_g - Q_g$$

$$W_g = K_g Q_g$$

式中， I_g, E_g —地下水库的入流量与蒸发量；

W_g, Q_g —地下水库的蓄水量与出流量；

K_g —地下水库的蓄泄系数。



将上述方程写成有限差形式：

$$\left(\frac{I_{g1} + I_{g2}}{2} - \frac{E_{g1} + E_{g2}}{2}\right)\Delta t - \frac{Q_{g1} + Q_{g2}}{2}\Delta t = W_{g2} - W_{g1}$$

$$W_{g2} = K_g Q_{g2}$$

$$W_{g1} = K_g Q_{g1}$$

解得：

$$Q_{g2} = \frac{\Delta t}{K_g + 0.5\Delta t}(\bar{I}_g - \bar{E}_g) + \frac{K_g - 0.5\Delta t}{K_g + 0.5\Delta t}Q_{g1}$$

$$\bar{I}_g - \bar{E}_g = \frac{1000 \cdot RG \cdot F}{3600 \cdot \Delta t} = \frac{0.278 \cdot RG \cdot F}{\Delta t}$$

$$Q_{g2} = \frac{0.278 \cdot RG \cdot F}{K_g + 0.5\Delta t} + \frac{K_g - 0.5\Delta t}{K_g + 0.5\Delta t}Q_{g1}$$

逐时段计算可求出地下径流的出流过程。



一、线性水库演算法

3. 计算实例

【例】某流域集水面积 $F=5290\text{km}^2$ ，由多次退水过程分析得 $K_g=228h$ 。1985年4月该流域发生一场洪水，起涨流量 $50\text{m}^3/\text{s}$ ，计算时段 $\Delta t=6h$ 。该次暴雨产生的地下净雨过程 R_g 如表所示。计算该次洪水地下径流的出流过程。



一、线性水库演算法

计算实例

将 $F=5290\text{km}^2$, $K_g=228h$, $\Delta t=6h$ 代入式

$$Q_{g2} = \frac{0.278F}{K_g + 0.5\Delta t} RG + \frac{K_g - 0.5\Delta t}{K_g + 0.5\Delta t} Q_{g1}$$

得：

$$Q_{g2} = \frac{0.278 \times 5290}{228 + 0.5 \times 6} RG + \frac{228 - 0.5 \times 6}{228 + 0.5 \times 6} Q_{g1}$$

即：

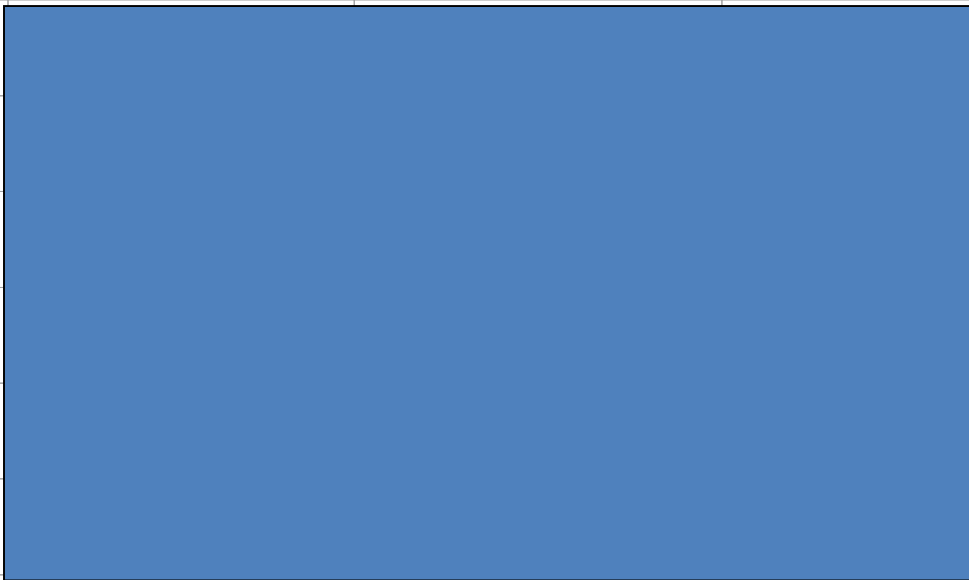
$$Q_{g,i+1} = 6.366RG_i + 0.974Q_{g,i}$$



一、线性水库演算法

计算实例

某流域地下径流过程计算

月 日 时	RG_i	$6.366RG_i$	$0.974Q_{g,i}$	$Q_{g,i+1}$
4. 16. 14				50
4. 16. 20	3.3			
4. 17. 02	8.1			
4. 17. 08	8.1			
4. 17. 14	3.2			
4. 17. 20				
4. 18. 02				
...			...	...

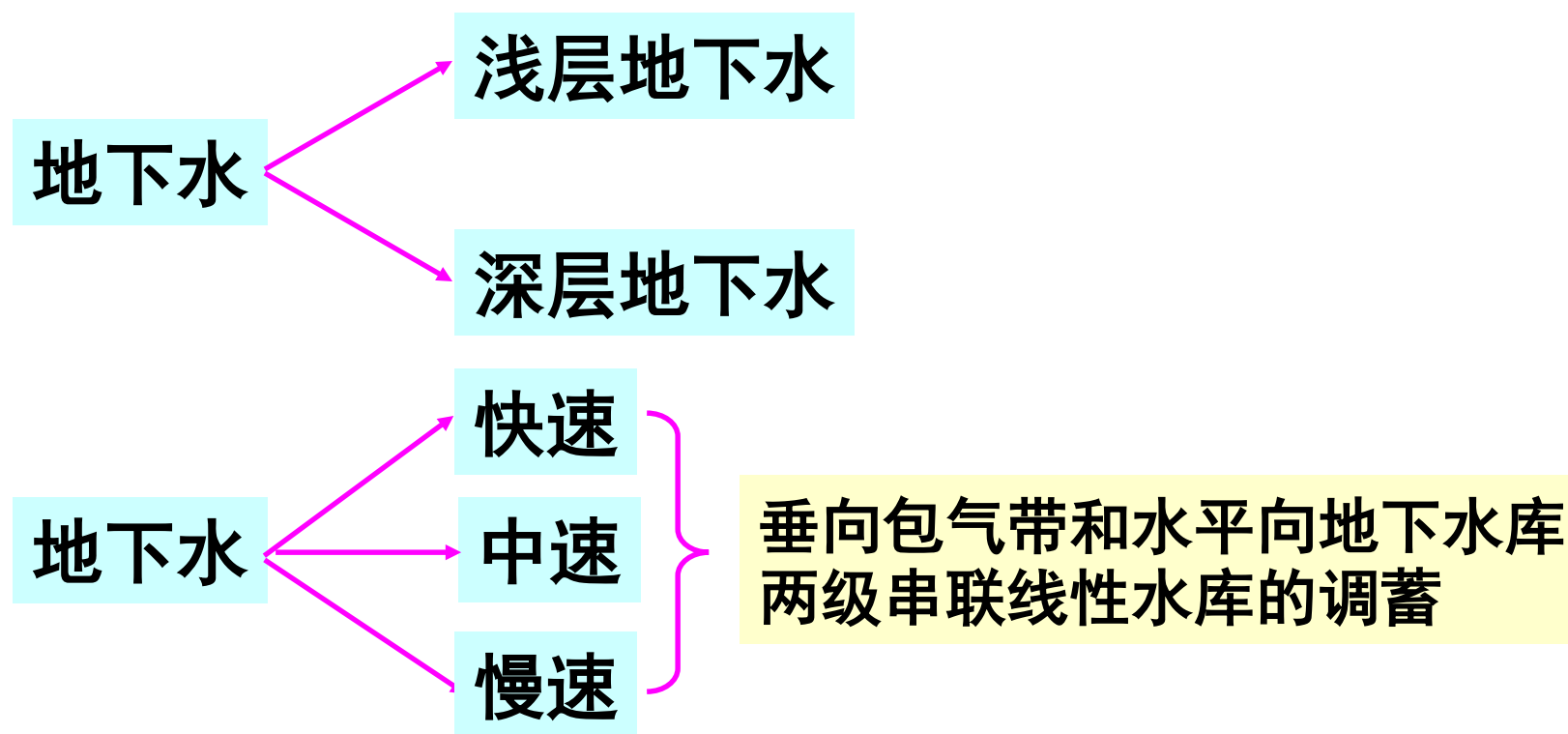
计算公式:
$$Q_{g,i+1} = 6.366RG_i + 0.974Q_{g,i}$$



二、地下水分水源模型

对于下垫面稳渗率大，地下水丰富的流域，地下水径流的汇流呈非线性

不同水源的 K_g 值相差较大，应以水源分别按线性水库模拟计算





第六节 流域汇流的非线性问题



流域汇流的非线性问题

流域汇流系统是一个非线性系统，流域单位线并非固定不变，影响因素：

降雨强度变化

净雨量空间分布不均匀

相应处理：

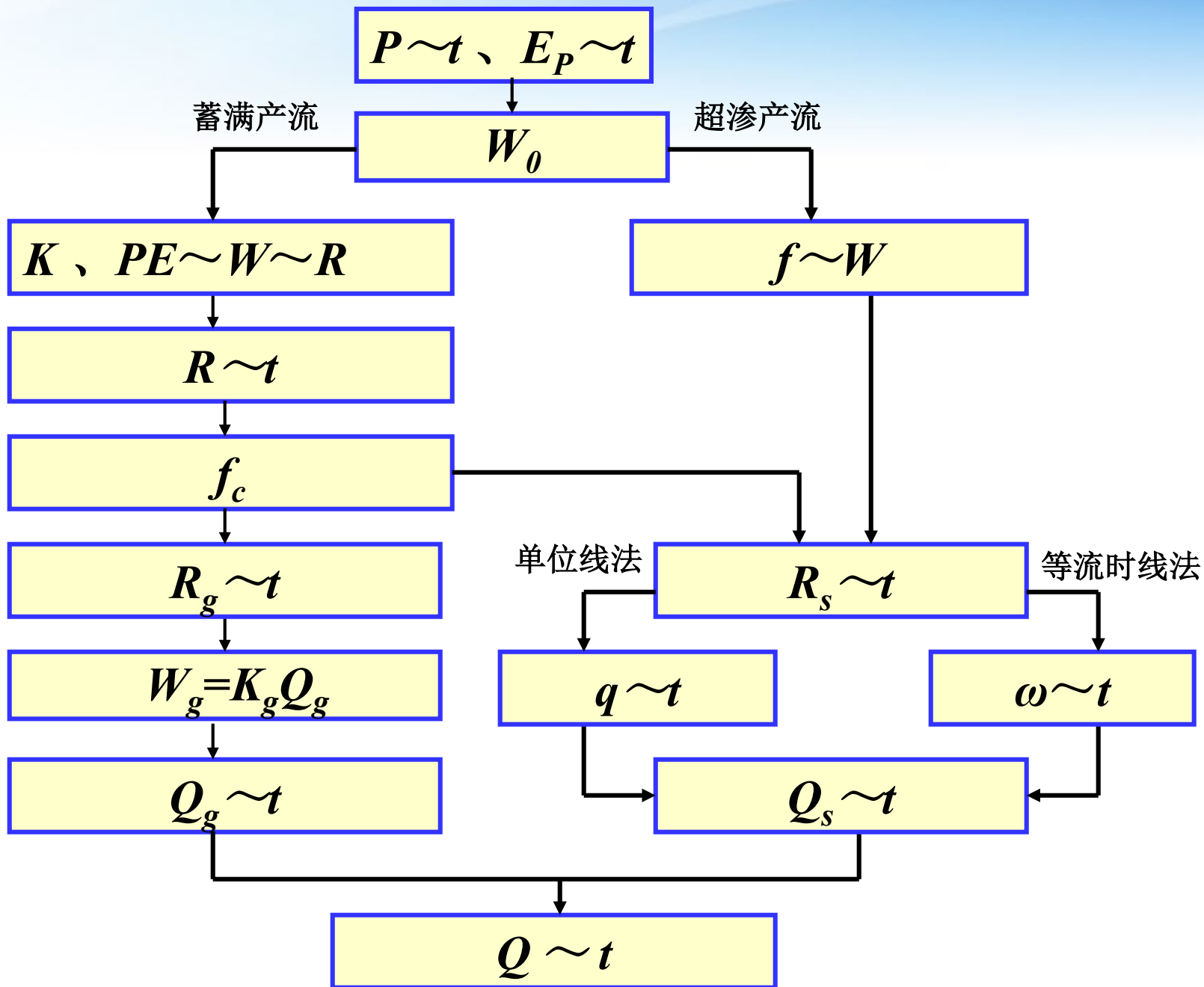
分析不同雨强条件下的流域单位线

将流域划分为若干单元流域





流域产汇流计算框图





复习思考题

- 1、 单位线的定义及基本假定
- 2、 单位线的三要素和时段的选择
- 3、 单位线的推求（直接代数解和科林法）
- 4、 单位线的时段转换
- 5、 单位线的推流计算
- 6、 Nash IUH的推导及含义



复习思考题

- 7、 Nash IUH : n, k 对 $u(0, t)$ 的影响及 n, k 的计算
- 8、 瞬时单位线的定义
- 9、 瞬时单位线的时段转换
- 10、 等流时线法的基本概念和原理
- 11、 克拉克方法的原理和相应计算
- 12、 地下径流汇流计算： 线性水库演算法的原理及具体计算

谢谢大家！

